

Bunga Rampai **PANGAN, OBAT, DAN KESEHATAN**

**SINERGI INTERPROFESI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA**



Lina Elfita • Bernadetta Germia Aridamayanti
Masdalís • Fenita Purnama Sari Indah

Editor: Rini Mustikasari Kurnia Pratama

BUNGA RAMPAI PANGAN, OBAT, DAN KESEHATAN: SINERGI INTERPROFESI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

Penulis:

Dr. apt. Lina Elfita, M.Si.
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Masdalis, SKM., M.Kes.
Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes.

Editor:

Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb.



Bunga Rampai Pangan, Obat, dan Kesehatan: Sinergi Interprofesi dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kesehatan Masyarakat Indonesia

Penulis:

Dr. apt. Lina Elfita, M.Si.

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Masdalís, SKM., M.Kes.

Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes.

Editor: Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-56-1

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Buku ini disusun untuk menegaskan bahwa isu pangan, obat, dan kesehatan saling berkaitan dan membutuhkan penanganan terpadu. Tantangan seperti perubahan pola konsumsi, meningkatnya penyakit tidak menular, persoalan gizi komunitas, serta penggunaan obat yang aman dan rasional menuntut kolaborasi lintas profesi. Karena itu, bunga rampai ini diharapkan menjadi rujukan ringkas dan aplikatif bagi mahasiswa maupun praktisi dalam memahami masalah dan merancang intervensi yang tepat di masyarakat.

Pembahasan disusun sesuai daftar isi. Chapter 1 mengulas food–drug interaction dalam praktik klinis, termasuk mekanisme, konsekuensi klinis, populasi khusus, serta peran farmasis dalam manajemen interaksi. Chapter 2 membahas pola konsumsi masyarakat Indonesia dan keterkaitannya dengan PTM, serta upaya pencegahan melalui perbaikan pola makan dan sinergi interprofesi. Chapter 3 menyoroti pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi untuk perbaikan gizi komunitas melalui integrasi program, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Chapter 4 menutup dengan konsep pelayanan terintegrasi melalui asuhan gizi, konseling obat, dan edukasi kesehatan sebagai pilar promosi kesehatan dan perubahan perilaku.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat sebagai bahan belajar dan panduan praktis dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan literasi obat, dan mendorong layanan kesehatan yang kolaboratif demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 FARMASI PANGAN (FOOD-DRUG INTERACTION): RELEVANSI DALAM PRAKTEK KLINIS

1

Dr. apt. Lina Elfita, M.Si.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep dan Klasifikasi <i>food-drug interactions</i>	2
C. Mekanisme Farmakokinetik dan Dampaknya pada Terapi Pasien	6
D. Interaksi Farmakodinamik dan Konsekuensi Klinis	13
E. Interaksi Makanan–Obat Pada Populasi Khusus	16
F. Peran Farmasis dalam Identifikasi dan Manajemen Interaksi	21
G. Simpulan	24
H. Referensi	26
I. Glosarium.....	29

CHAPTER 2 POLA KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PTM.....

31

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., M.Kep.....	31
A. Pendahuluan.....	31
B. Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia	36
C. Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Faktor Risiko Terkait Konsumsi.....	41
D. Upaya Pencegahan PTM melalui Perbaikan Pola Konsumsi dan Sinergi Interprofesi	46

E. Simpulan	51
F. Referensi	53
G. Glosarium.....	56

CHAPTER 3 PEMANFAATAN PANGAN LOKAL DAN FORTIFIKASI UNTUK PERBAIKAN GIZI KOMUNITAS.....59

Masdalis, SKM., M.Kes.	59
A. Pendahuluan/Prolog	59
B. Pangan Lokal sebagai Sumber Gizi	61
C. Fortifikasi Pangan: Konsep dan Implementasi	64
D. Konsep Gizi Komunitas dan Tantangannya	78
E. Integrasi Pangan Lokal dan Fortifikasi dalam Perbaikan Gizi Komunitas.....	82
F. Peran Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat.....	85
G. Simpulan	87
H. Referensi	88
I. Glosarium.....	91

CHAPTER 4 INTEGRASI ASUHAN GIZI, KONSELING OBAT, DAN EDUKASI KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN.....95

Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes.....	95
A. Pendahuluan.....	95
B. Konsep Dasar Promosi Kesehatan dalam Pelayanan Terintegrasi	96
C. Asuhan Gizi sebagai Strategi Promosi Kesehatan	99
D. Konseling Obat dalam Meningkatkan Literasi dan Perilaku Kesehatan.....	105
E. Edukasi Kesehatan sebagai Pilar Perubahan Perilaku	108
F. Sinergi Interprofesi dalam Pelayanan Terintegrasi	116
G. Integrasi Asuhan Gizi, Konseling Obat, dan Edukasi Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan.....	118

H. Simpulan	120
I. Referensi	121
PROFIL PENULIS	123

CHAPTER 1

FARMASI PANGAN (FOOD-DRUG INTERACTION): RELEVANSI DALAM PRAKTEK KLINIS

Dr. apt. Lina Elfita, M.Si.

A. Pendahuluan

Interaksi antara makanan dan obat (*Food-Drug Interaction*) merupakan isi klinis yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan dan keamanan terapi farmakologis. Makanan dapat mempengaruhi absorpsi, metabolisme, distribusi dan ekskresi obat, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan efektivitas terapi atau peningkatan resiko efek samping dan toksisitas (Bushra *et al.*, 2011). Meskipun interaksi obat-obat (*drug-drug interaction*) telah menjadi perhatian utama dalam sistem pelayanan kesehatan dan sering dimonitor melalui sistem elektronik, interaksi makanan-obat masih sering terabaikan dalam praktek klinis sehari-hari. Padahal, efek klinisnya dapat berkontribusi terhadap *drug-related problems*, termasuk ketidaktercapaian target terapi dan meningkatnya kejadian efek samping yang sebenarnya dapat dicegah.

Pendekatan farmakoterapi tradisional umumnya berfokus pada pemilihan dan dosis obat tanpa mempertimbangkan pengaruh makanan dan status nutrisi pasien. Namun, bukti ilmiah dalam decade terakhir menegaskan bahwa respon terapi obat tidak dapat

dilepaskan dari faktor nutrisi dan pola konsumsi pangan pasien (Genser & Strasser, 2016). Pergeseran paradigma menuju pendekatan obat-pangan-nutrisi menjadi semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan pangan fungsional, suplemen, dan produk berbasis herbal oleh masyarakat, terutama pada pasien dengan penyakit kronis (WHO, 2019). Kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya interaksi yang signifikan secara klinis dan menuntut tenaga Kesehatan untuk mempertimbangkan aspek nutrisi sebagai bagian dari manajemen terapi obat.

Chapter ini bertujuan untuk mengulas secara kritis *food-drug interactions* dalam konteks praktek klinis kefarmasian dengan menekankan mekanisme yang mendasari interaksi tersebut serta implikasinya terhadap hasil terapi. Selain itu, chapter ini menyoroti peran strategis farmasis dalam identifikasi, pencegahan dan manajemen interaksi makanan-obat sebagai bagian integral dari pelayanan farmasi klinis. Dengan pendekatan berbasis bukti dan relevansi klinis, *chapter* ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan dan efektivitas terapi farmakologis.

B. Konsep dan Klasifikasi *food-drug interactions*

Food-drug interaction (interaksi makanan-obat) dapat didefinisikan sebagai setiap kondisi di mana konsumsi makanan, minuman, nutrient atau komponen pangan secara signifikan mengubah farmakokinetik atau farmakodinamik dari suatu obat, sehingga berdampak pada efektivitas terapi

atau timbulnya efek samping yang tidak diingankan. Perubahan ini dapat terjadi melalui perubahan penyerapan, distribusi, metabolisme atau ekskresi obat dalam tubuh, atau melalui perubahan respon farmakodinamik obat terhadap target fisiologis setelah paparan makanan tertentu yang memodifikasi efek klinis obat (Vuong *et al.*, 2023).

Dalam konteks klinis, interaksi ini bukan sekadar fenomena teoritis, melainkan kejadian yang melibatkan outcome terapi nyata, seperti kegagalan terapi, toksisitas yang meningkat, atau kebutuhan penyesuaian dosis berdasarkan variabilitas respon individu terhadap makanan dan obat. Misalnya, beberapa makanan dapat meningkatkan bioavailabilitas obat lipofilik (misalnya dengan meningkatkan sekresi empedu), sementara yang lain seperti kalsium dari produk susu dapat mengikat antibiotik tertentu dan menurunkan absorpsi obat tersebut jika tidak dikelola dengan benar.

1. Klasifikasi *Food-Drug Interaction*

a. Berdasarkan mekanisme

1) Farmakokinetik

Mekanisme ini mencakup perubahan proses yang dilakukan tubuh terhadap obat, yaitu:

- Absorpsi (misalnya perubahan pH lambung, pengosongan lambung, atau interaksi kimia dengan komponen makanan).
- Distribusi (misalnya perubahan ikatan protein plasma karena nutrient yang kompetitif)

- Metabolisme (misalnya penghambatan atau induksi enzim metabolik seperti enzim CYP oleh komponen makanan)
- Eksresi (misalnya perubahan pH urin dan transport aktif)

Interaksi farmakokinetik ini sangat sering terjadi dan seringkali berkontribusi pada fluktuasi bioavailabilitas obat serta resiko kegagalan terapi atau toksisitas (Vuong *et al.*, 2023).

2) Farmakodinamik

Interaksi ini terjadi ketika makanan atau komponennya mengubah respon klinis bioaktif obat, terlepas dari perubahan kadar obat, misalnya makanan yang mengandung vitamin K yang mengurangi efek antikoagulan warfarin secara farmakodinamik atau alkohol yang memperkuat efek depresan system saraf pusat dari obat-obat tertentu (Vuong *et al.*, 2023).

b. Berdasarkan derajat keparahan klinis

Dalam praktek klinis, *food-drug interactions* dievaluasi tidak hanya berdasarkan mekanisme, tetapi juga berdasarkan potensi dampak klinisnya terhadap pasien. Sistem penilaian Tingkat keparahan ini umumnya terbagi menjadi 3:

1) Minor

Interaksi yang biasanya tidak menghasilkan perubahan klinis signifikan atau efek samping yang bermakna, terapi dapat terus dilakukan dengan

pemantauan minimal. Contohnya adalah interaksi yang hanya menyebabkan perubahan kecil pada kadar obat tanpaefek klinis nyata.

2) Moderate

Interaksi yang memiliki kemungkinan menyebabkan efek klinis yang penting, memerlukan penyesuaian terapi, monitoring tambahan atau modifikasi regimen obat/ makanan. Manajemen klinis mungkin diperlukan tergantung pada kondisi pasien.

3) Major

Interaksi yang berpotensi menyebabkan efek merugikan yang serius atau mengancam jiwa, di mana kombinasi obat-makanan sebaiknya dihindari atau memerlukan intervensi langsung (misalnya penyesuaian dosis, perubahan jadwal makan atau alternatif terapi).

Klasifikasi food-drug interactions menurut mekanisme dan keparahan memiliki implikasi langsung pada praktek klinis kefarmasian:

- 1) Prioritas skrining resiko: Farmasis dapat memfokuskan penilaian pada interaksi yang berpotensi bermakna klinis (moderate-major) dibanding sekadar teoretis secara farmakokinetik.
- 2) Intervensi tepat sasaran: Dengan mengetahui apakah interaksi bersifat farmakokinetik atau farmakodinamik, farmasis dapat memilih strategi yang tepat (misalnya penjadwalan ulang pemberian

obat, modifikasi diet, atau monitoring parameter laboratorium).

- 3) Edukasi pasien: Klasifikasi yang jelas membantu farmasis dalam edukasi pasien mengenai kapan dan bagaimana mengonsumsi obat relatif terhadap makanan, serta tanda-tanda dini interaksi yang perlu dilaporkan.
- 4) Kolaborasi interprofesional: Informasi klasifikasi ini memperkuat kolaborasi farmasis dengan dokter dan ahli gizi dalam merancang rencana perawatan yang mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan keamanan terapi obat secara holistik (Vuong *et al.*, 2023).

C. Mekanisme Farmakokinetik dan Dampaknya pada Terapi Pasien

Agar obat yang dikonsumsi secara oral efektif memasuki sirkulasi sistemik, ia harus melalui sejumlah proses absorpsi di saluran pencernaan. Makanan yang dikonsumsi secara bersamaan dengan obat dapat mengubah kondisi fisiologis gastrointestinal yang pada gilirannya mempengaruhi laju dan besaran absorpsi obat, terutama bagi obat yang diberikan melalui rute oral. Makanan dapat mengubah pH lambung, memperlambat pengosongan lambung dan meningkatkan aliran empedu serta aliran darah yang akan memodifikasi lingkungan gastrointestinal selama fase awal absorpsi (Kambayashi & Shirasaka, 2023).

Setelah makan, pH lambung cenderung meningkat karena sifat buffer makanan, terutama pada makanan dengan kandungan protein tinggi atau lemak. Perubahan pH ini dapat mempengaruhi kelarutan dan disolusi obat sebelum mencapai tempat absorbs utama di usus halus. Selain itu, pengosongan lambung melambat setelah makan, khususnya setelah makanan tinggi lemak. Hal ini menyebabkan obat tertahan lebih lama di lambung, yang dapat memperlambat waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak (T_{max}) dan kadang menurunkan C_{max} (konsentrasi puncak dalam plasma), namun dapat meningkatkan bioavailabilitas secara keseluruhan untuk obat-obat lipofilik dengan peningkatan kontak lamanya dengan empedu dan cairan usus). Akibat perubahan tersebut, obat-obatan tertentu menunjukkan peningkatan atau penurunan bioavailabilitas tergantung pada sifat fisikokimia obat dan sifat makanan yang dikonsumsi (misalnya lemak, protein atau karbohidrat). Bioavailabilitas obat sangat penting secara klinis terutama pada obat dengan indeks terapi sempit, di mana perubahan kecil dalam konsentrasi plasma dapat berimplikasi pada efektivitas atau toksisitas terapi.

1. Peran transporter dan enzim metabolisme obat

Selain proses fisik gastrointestinal, komponen biokimia dalam makanan juga dapat mengubah aktivitas protein penting yang mengatur absorbs dan metabolisme

obat, khususnya transporter membrane dan enzim metabolisme obat seperti CYP450.

Transporter efflux seperti P-gp, yang diekspresikan di enterosit usus, berfungsi untuk memompa obat kembali ke lumen usus sehingga mengurangi fraksi yang masuk ke sistemik. Kondisi postprandial dapat memodulasi aktivitas transporter ini, misalnya jus grapefruit dilaporkan dapat menghambat P-gp sehingga meningkatkan absorpsi beberapa obat yang menjadi substratnya. Modifikasi aktivitas transporter dapat menyebabkan perbedaan dalam absorpsi obat secara klinis. Sebagai contoh, obat-obat antikanker atau obat antilipid yang bergantung pada P-gp sering menunjukkan perubahan profil farmakokinetik yang signifikan. Ketika dikonsumsi bersama senyawa modulasi transporter dari makanan atau minuman tertentu.

Enzim CYP450, terutama subtype CYP3A4, memainkan peran dominan dalam metabolisme obat yang digunakan secara oral, bukan hanya di hati tetapi juga di epitel usus halus. Komponen makanan tertentu dapat menghambat atau menginduksi aktivitas enzim ini, yang akan mengubah kecepatan dan besaran metabolisme obat sebelum mencapai sirkulasi sistemik (Kambayashi & Shirasaka, 2023). Contoh klasiknya adalah kecenderungan furanocoumarin dan flavonoid dalam jus grapefruit untuk menghambat CYP3A4, yang meningkatkan bioavailabilitas obat-obat yang dimetabolisme oleh enzim tersebut seperti beberapa

statin atau antagonis kalsium. Hal ini relevan secara klinis karena peningkatan konsentrasi obat dapat menaikkan resiko efek toksik. Modulasi aktivitas CYP450 oleh makanan bukan hanya bersifat langsung melalui inhibisi, tetapi juga melalui pengaturan ekspresi enzim, sehingga dapat mengubah *clearance* obat dalam jangka panjang.

Setelah obat memasuki sistemik, distribusinya ke jaringan juga dapat dipengaruhi oleh makanan melalui perubahan dalam aliran darah ke organ-organ kunci atau modifikasi dalam kapasitas pengikatan protein plasma. Makanan yang tinggi lemak dapat meningkatkan aliran darah *splanchnic* dan fenomena ini dapat mempengaruhi distribusi obat-obat dengan volume distribusi yang sensitive terhadap perfusi jaringan tertentu.

Makanan juga dapat berpengaruh pada metabolisme lanjut dan eliminasi obat melalui modulasi enzim hati (misalnya CYP450) atau perubahan dalam pH urin yang mempengaruhi ekskresi renal dari obat-obat tertentu. Perubahan pH urin yang dipicu oleh diet dapat meningkatkan atau menurunkan ekskresi obat yang bersifat asam atau basa lemah karena fenomena ion trapping, sehingga berdampak pada half-life dan clearance obat secara klinis (Kambayashi & Shirasaka, 2023).

Berbagai makanan dan komponen pangan telah terbukti mempengaruhi absorpsi, metabolisme, serta bioavailabilitas obat secara klinis melalui mekanisme farmakokinetik yang jelas. Tabel berikut merangkum

contoh interaksi makanan-obat yang paling sering ditemui dalam praktek klinis, termasuk mekanisme molekuler dan implikasi klinisnya bagi farmasis.

Tabel 1.1: Contoh interaksi Makanan-obat yang relevan secara klinis

Makanan/ komponen makanan	Obat yang terlibat	Mekanisme utama	Dampak farmakokin etik/ klinis	Implikasi praktek farmasi
Jus grapefruit	Statin (simvastatin, atorvastatin)	Inhibisi CYP3A4 intestinal	↑bioavailabilitas obat → ↑resiko miopati dan rabdomiolisis	Anjurkan menghindari konsumsi grapefruit selama terapi
Produk susu (kalsium)	Tetrasiklin, kuinolon	Kelasi ionic di lumen gastrointestinal	↓absorpsi →kegagalan terapi antibiotik	Jeda konsumsi 2-4 jam antara obat dan susu
Makanan tinggi lemak	Obat lipofilik (griseofulvin, saquinavir)	↑sekresi empedu dan solubilisasi obat	↑bioavailabilitas dan efektivitas terapi	Dianjurkan dikonsumsi Bersama makanan
Sayuran hijau tinggi vitamin K	Warfarin	Antagonisme farmakodinamik	↓efek antikoagulan → ↑resiko trombosis	Konsistensi asupan vitamin K, monitoring INR

Alkohol	Benzodiazepin, opioid	Efek depresan SSP aditif	↑ sedasi, depresi napas	Edukasi ketat untuk menghindari alkohol
Jus apel/jeruk	Fexofenadine	Inhibisi transporter OATP1A2	↓absorpsi dan efek antihistamin	Konsumsi obat dengan air putih
Diet tinggi protein	Levodopa	Kompetisi transporter asam amino	↓absorpsi ke otak	Mengatur jadwal makan protein terpisah

Interaksi makanan-obat yang dirangkum pada tabel di atas mencerminkan interaksi yang telah terbukti bermakna secara klinis, bukan sekadar perubahan farmakokinetik teoritis. Salah satu contoh adalah interaksi antara jus grapefruit dan obat-obat yang dimetabolisme oleh CYP3A4, khususnya statin seperti simvastatin dan atorvastatin. Dimana furanokumarin dalam grapefruit menghambat CYP3A4 intestinal dan Sebagian transporter P-glycoprotein, sehingga meningkatkan bioavailabilitas obat dan resiko efek samping serius seperti miopati dan rabdomiolisis (Bailey *et al.*, 2013; Briguglio *et al.*, 2018; Hernandez-lorca *et al.*, 2025). Interaksi ini telah dikonfirmasi dalam berbagai studi farmakokinetik dan menjadi contoh klasik interaksi makanan-obat yang harus dihindari secara klinis.

Interaksi absorpsi melalui kelasi ionic, seperti antara kalsium dalam produk susu dengan antibiotik tetrasiklin dan fluorokuinolon, juga telah didokumentasikan secara luas. Pembentukan kompleks tidak larut di lumen gastrointestinal secara signifikan menurunkan absorpsi obat dan dapat menyebabkan kegagalan terapi, terutama pada infeksi yang memerlukan kadar obat terapeutik yang adekuat (Genser, 2008; Alhur *et al.*, 2024). Oleh karena itu, jeda waktu konsumsi obat dan makanan menjadi intervensi farmasi yang esensial.

Makanan tinggi lemak diketahui meningkatkan bioavailabilitas beberapa obat lipofilik melalui peningkatan sekresi empedu dan solubilisasi obat. Fenomena ini telah dilaporkan pada obat-obat seperti griseofulvin dan saquinavir, di mana konsumsi bersama makanan justru dianjurkan untuk mencapai paparan sistemik yang optimal (Singh, 2017; Kumbayashi & Shirasaka, 2023). Interaksi ini menunjukkan bahwa tidak semua *food-drug interaction* bersifat merugikan, tetapi dapat dimanfaatkan secara terapeutik.

Transporter obat intestinal juga berperan penting dalam interaksi yang dicantumkan pada tabel. Jus apel dan jus jeruk telah terbukti menghambat transporter OATP1A2, sehingga menurunkan absorpsi fexofenadine dan menyebabkan penurunan efektivitas klinis antihistamin tersebut (Dresser *et al.*, 2002; Nakanishi & Tamai, 2015). Temuan ini menegaskan bahwa air putih

tetap menjadi pelarut paling aman untuk konsumsi obat oral.

D. Interaksi Farmakodinamik dan Konsekuensi Klinis

Berbeda dengan interaksi farmakokinetik yang mempengaruhi konsentrasi obat dalam tubuh, Interaksi farmakodinamik makanan-obat terjadi pada tingkat efek biologis, yaitu ketika komponen pangan memodifikasi respon jaringan terhadap obat tanpa harus mengubah kadar obat dalam plasma. Interaksi ini berlangsung pada level reseptor, jalur sinyal intraseluler, atau system fisiologis yang sama, sehingga berdampak langsung pada outcome klinis terapi (Genser, 2019; Briguglio *et al.*, 2018). Dalam konteks klinis, interaksi farmakodinamik sering kali lebih sulit dikenali, karena perubahan kadar obat tidak selalu terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium rutin, sementara manifestasi klinisnya dapat muncul secara bertahap atau kumulatif, terutama pada terapi jangka panjang.

1. Sinergisme dan Antagonisme Efek Obat Oleh Komponen Pangan

Secara farmakologis, interaksi farmakodinamik dapat diklasifikasikan menjadi sinergisme (termasuk efek aditif dan potensiasi) serta antagonisme.

Sinergisme terjadi ketika komponen pangan dan obat bekerja pada jalur fisiologis atau molekuler yang sama atau saling memperkuat, sehingga menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan efek masing-masing

secara terpisah. Misalnya, konsumsi alkohol bersamaan dengan benzodiazepin atau opioid menghasilkan efek depresan system saraf pusat yang bersifat aditif hingga sinergistik, meningkatkan resiko sedasi berat, gangguan kognitif dan depresi pernafasan (Genser, 2008; Choi & Ko, 2017). Dalam hal ini, makanan atau minuman tidak mempengaruhi kadar obat, tetapi memperkuat respon farmakodinamik obat pada target fisiologis yang sama. Contoh lainnya, beberapa flavonoid dalam teh atau buah dapat memperkuat efek antioksidan obat tertentu melalui jalur anti-inflamasi yang sama, sehingga meningkatkan respon terapeutik lebih dari sekadar kontribusi masing-masing komponen secara independent (D'Alessandro *et al.*, 2022). Sebaliknya, antagonisme terjadi ketika komponen pangan menghambat atau menurunkan efek obat, misalnya dengan kompetisi pada jalur target atau modifikasi respon fisiologis yang berlawanan. Contoh klasiknya adalah peningkatan asupan vitamin K melalui sayuran hijau yang dapat menurunkan efek antikoagulan warfarin secara farmakodinamik, karena vitamin K berperan dalam sintesis faktor koagulasi yang dihambat oleh warfarin, sehingga menurunkan respon antikoagulasi terapi (Vuong *et al.*, 2023).

Interaksi farmakodinamik juga dapat menyebabkan penguatan (potensiasi) atau penurunan efek terapeutik obat tanpa perubahan kadar obat. Misalnya, konsumsi alkohol bersamaan dengan obat depresan system saraf pusat (seperti benzodiazepine) dapat memperkuat efek

depresan, meningkatkan resiko sedasi yang berlebihan dan gangguan pernapasan, ini merupakan konsep sinergisme negative, di mana efek toksik menjadi lebih besar dari pada yang diharapkan secara terpisah. Sebaliknya, Konsumsi asupan nutrient tertentu yang berperan antagonis terhadap jalur farmakodinamik obat dapat menurunkan efektivitas terapi. Contohnya, tyramine yang terdapat dalam makanan tertentu (seperti keju) dapat mengganggu kontrol tekanan darah pada pasien yang menggunakan inhibitor MAO karena mekanisme antagonis terhadap mekanisme tekanan darah, ini menyebabkan resiko krisis hipertensi (Vuong *et al.*, 2023).

Interaksi farmakodinamik memiliki implikasi klinis yang serius, terutama bila makanan atau nutrien yang mempengaruhi respon obat meningkatkan atau memodifikasi efek obat melebihi batas terapeutik yang aman. Contoh lain dari resiko toksisitas adalah kombinasi makanan yang mengandung bioaktif tertentu yang meningkatkan efek obat secara berlebihan, seperti buah yang menghambat enzim metabolisme, yang secara tidak langsung juga dapat memodifikasi respon farmakodinamik terhadap obat, memperbesar respon efek utama atau samping sampai tingkat toksik (D'Alessandro *et al.*, 2022).

Interaksi farmakodinamik menjadi sangat relevan dalam terapi kronik dan jangka panjang, di mana pasien mengkonsumsi makanan dan obat secara simultan dalam waktu yang lama dan berulang. Kondisi ini meningkatkan

kesempatan terjadinya interaksi yang mempengaruhi kontrol penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes atau penyakit kardiovaskular. Sebagai contoh, pasien dengan terapi antikoagulan jangka panjang harus menjaga konsistensi asupan vitamin K untuk mempertahankan kontrol koagulasi yang stabil. Perubahan drastis dalam pola makan dapat menyebabkan fluktuasi respon klinis yang signifikan dan resiko komplikasi serius. Selain itu, pasien dengan penyakit kronis sering menggunakan suplemen nutrisi atau pangan fungsional dalam jangka panjang yang dapat memodulasi efek obat melebihi tujuan terapi, seperti flavonoid yang berinteraksi dengan jalur antioksidan atau metabolisme obat, sehingga perlu dipantau secara klinis untuk menghindari efek samping jangka panjang atau modifikasi respon obat yang tidak diinginkan.

E. Interaksi Makanan-Obat Pada Populasi Khusus

Interaksi makanan-obat tidak bersifat homogen, implikasi klinisnya sangat dipengaruhi oleh status fisiologis dan patologis pasien. Kelompok populasi khusus seperti anak-anak, lansia, ibu hamil/menyusui, serta pasien yang menerima banyak obat (polifarmasi) memiliki karakter fisiologi dan kebutuhan nutrisi yang berbeda, sehingga resiko dan manifestasi interaksi makanan-obat lebih kompleks dibandingkan populasi umum. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme, contoh dan implikasi klinis untuk masing-masing subpopulasi ini merupakan kunci

dalam praktek farmasi klinik (van Rongen *et al.*, 2018; wicha *et al.*, 2023).

1. Anak-anak

Anak-anak memiliki perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik yang signifikan dibandingkan orang dewasa, termasuk perbedaan fungsi gastrointestinal, volume distribusi, dan enzim metabolisme yang belum sempurna (Hines, 2023; Barner *et al.*, 2019).

Fisiologi khusus yang mempengaruhi interaksi makanan-obat:

a. pH lambung dan motilitas

Pada bayi hingga usia pra-sekolah, pH lambung lebih tinggi (kurang asam) sehingga mempengaruhi kelarutan dan absorpsi obat yang pH-dependent (Hines *et al.*, 2023).

b. Pengembangan enzim metabolik

Enzim CYP450 dan system fase II belum sempurna pada usia awal, sehingga makanan yang memodulasi CYP dapat berbeda efeknya pada anak dibanding orang dewasa (Barner *et al.*, 2019).

Contoh Relevan klinis:

- Tetrasiklin dan susu

Pada anak usia >8 tahun yang memerlukan tetrasiklin, konsumsi susu Bersama obat dapat membentuk kompleks dengan kalsium sehingga menurunkan absorpsi, ini lebih relevan pada anak yang sering minum susu sebagai bagian diet harian (Allegaaert & Palmer, 2019).

- Jus buah dan respon obat antihistamin

Jus apel atau jeruk diketahui menghambat transporter OATP yang terlibat dalam absorpsi antihistamin seperti fexofenadine, sehingga mengurangi efektivitasnya pada anak (Nakanishi & Tamai, 2015; Wicha *et al.*, 2023).

2. Lansia

Populasi lansia memiliki reduksi fisiologis yang mempengaruhi hampir semua Farmakokinetik dan farmakodinamik obat, termasuk motilitas gastrointestinal, perfusi organ, fungsi ginjal, serta kapasitas metabolik hepatic (Mangoni & Jackson, 2004; Maher *et al.*, 2014).

Faktor Risiko interaksi makanan-obat pada lansia

a. Penurunan fungsi pencernaan dan absorpsi

Penurunan sekresi asam lambung dan motilitas dapat mengubah profil absorpsi obat yang sensitive pH

b. Perubahan distribusi

Peningkatan jaringan lemak dan penurunan massa otot mempengaruhi distribusi obat lipofilik atau obat yang banyak terikat protein, terutama jika nutrisi juga mempengaruhi protein plasma.

Contoh praktis klinik:

- Warfarin dan vitamin K

Lansia sering memiliki variasi pola makan yang mempengaruhi asupan vitamin K, perubahan konsisten dalam diet dapat mengganggu kontrol INR dan predisposisi terhadap perdarahan atau

thrombosis (Holbrook *et al.*, 2012; Witkop *et al.*, 2015).

- Grapefruit juice dan statin

Interaksi jus grapefruit yang menghambat CYP3A4 bisa lebih berdampak pada lansia karena fungsi metabolic yang menurun, meningkatkan resiko toksisitas statin

3. Ibu Hamil dan Menyusui

Kehamilan dan laktasi mempengaruhi distribusi obat melalui perubahan volume plasenta, fungsi ginjal dan hormon yang meningkat, sehingga memodifikasi resiko interaksi makanan-obat baik pada ibu maupun janin/bayi (Anderson, 2005).

Perubahan fisiologis yang relevan:

a. Aliran *Splanchnic* meningkat

Meningkatnya aliran darah ke gastrointestinal selama kehamilan dapat mempercepat absorpsi obat - nutrient.

b. Perubahan enzim metabolik dan transporter

Ekspresi beberapa enzim metabolik dan transporter dapat berubah, yang menyebabkan respons bioaktif terhadap makanan lebih dinamis (van Rongen *et al.*, 2018).

Contoh interaksi klinis:

- Asam folat, kalsium dan obat antikonvulsan

Obat antikonvulsan tertentu dapat menurunkan kadar vitamin D dan kalsium, sedangkan

suplementasi nutrient tersebut dapat diperlukan namun memodifikasi absorpsi obat lain

- Kopi/Kafein dan obat pada kehamilan
Kafein yang tinggi dapat menambah efek stimulan tertentu dan mempengaruhi aliran plasenta, sehingga interaksi farmakodinamik terhadap obat-obat psikotropik/sedative perlu diperhatikan (James *et al.*, 2021).

4. Pasien dengan polifarmasi

Polifarmasi didefinisikan sebagai penggunaan lebih dari 5 obat secara bersamaan, dan sering ditemukan pasien dengan penyakit kronis. Kondisi ini meningkatkan kompleksitas interaksi makanan-obat karena adanya multiple points of interaction antara obat-obat dan makanan-obat (Maher *et al.*, 2014).

Mekanisme kompleks dan resiko:

- a. Interaksi simultan farmakokinetik dan farmakodinamik
Ketika beberapa obat mempengaruhi enzim atau transporter yang sama, peran makanan dalam meningkatkan atau menurunkan aktivitas enzim seperti CYP3A4 atau transporter P-gp bisa memiliki efek berantai pada profil obat (Briguglio *et al.*, 2018).
- b. Efek kumulatif dan pola makan terintegrasi
Diet yang konsisten atau tidak konsisten dapat mempengaruhi beberapa terapi sekaligus-misalnya jus grapefruit memodulasi pemecahan statin dan juga beberapa antiaritmia secara bersamaan (Wicha *et al.*, 2023).

Contoh klinik:

Warfarin-statin-antihipertensi-nutrien (vitamin D/K)

Pada pasien polifarmasi, variabilitas diet (misalnya variasi vitamin K) dapat mempengaruhi beberapa terapi sekaligus yang memerlukan penyesuaian dosis dan monitoring intensif (Holbrook *et al.*, 2012).

F. Peran Farmasis dalam Identifikasi dan Manajemen Interaksi

Food-drug interaction (FDI) merupakan salah satu determinan penting keberhasilan terapi yang seringkali kurang teridentifikasi dalam praktek klinik rutin. Dalam system pelayanan Kesehatan modern yang berorientasi pada medication safety dan pasien-centered care, farmasis memiliki posisi strategis karena kompetensinya mencakup farmakokinetik, farmakodinamik, nutrisi klinik serta manajemen terapi obat. Studi menunjukkan bahwa Sebagian besar interaksi makanan-obat yang bermakna klinis tidak terdeteksi pada tahap awal peresepan, terutama karena informasi diet pasien tidak selalu terdokumentasi secara sistematis (wicha *et al.*, 2023; Briguglio *et al.*, 2018).

1. Skrining interaksi makanan-obat dalam pelayanan farmasi

a. Di apotek komunitas

Di layanan farmasi komunitas, skrining FDI sering kali belum dilakukan secara sistematis. Padahal, apotek merupakan titik kontak terakhir sebelum pasien

mengonsumsi obat. Integrasi skrining FDI dapat dilakukan melalui:

- Medication review singkat saat dispensing
- Pertanyaan terstruktur tentang pola makan, konsumsi jus tertentu, suplemen dan herbal.
- Identifikasi obat dengan indeks terapi sempit atau resiko interaksi tinggi (misalnya antikoagulan, levotiroksin, imunosupresan).

Menurut Wicha *et al.*(2023), penggunaan system pendukung Keputusan klinis (clinical decision support system) dapat meningkatkan deteksi interaksi nutrisi-obat, tetapi tetap memerlukan interpretasi professional untuk menentukan signifikansi klinisnya.

b. Di rumah sakit

Di rumah sakit, skrining FDI menjadi lebih kompleks karena melibatkan pasien dengan penyakit akut atau kronik berat, serta nutrisi enteral/ parenteral. Interaksi antara obat dan nutrisi enteral (misalnya penurunan absorpsi fenitoin atau levotiroksin) merupakan contoh nyata pentingnya kolaborasi antara farmasis dan ahli gizi klinik.

Pendekatan sistematis dalam skrining meliputi:

- Evaluasi waktu pemberian obat relative terhadap makan atau nutrisi enteral.
- Identifikasi obat yang memerlukan kondisi puasa
- Monitoring kadar obat atau parameter laboratorium

2. Edukasi dan konseling pasien

Edukasi pasien merupakan pilar utama dalam pencegahan FDI. Banyak interaksi bermakna klinis terjadi bukan karena kurangnya pengetahuan tenaga Kesehatan, tetapi karena kurangnya pemahaman pasien tentang konsistensi diet dan waktu konsumsi obat (D'Alessandro *et al.*, 2022).

Farmasis berperan dalam menjelaskan:

- a. Pentingnya konsistensi asupan vitamin K pada terapi warfarin
- b. Waktu pemberian levotiroksin
- c. Resiko konsumsi jus grapefruit pada obat tertentu
- d. Pemisahan waktu antara antibiotic tertentu dan produk susu

Penedekatan komunikasi harus berbasis healthy literacy, disesuaikan dengan usia, budaya, dan tingkat Pendidikan pasien. Studi menunjukkan bahwa konseling terstruktur oleh farmasis dapat menurunkan kejadian DRPs dan meningkatkan kepatuhan terapi (Maher *et al.*, 2014).

3. Integrasi Food-Drug Interaction dalam Pharmaceutical Care

Konsep pharmaceutical care menekankan tanggung jawab farmasis dalam menjamin outcome terapi yang optimal dan aman. Integrasi FDI dalam pharmaceutical care mencakup assessment, care plan, follow-up & monitoring. Model PCNE (2020) mengklasifikasikan

interaksi makanan-obat sebagai bagian dari DRPs yang dapat dicegah melalui intervensi farmasi. Integrasi ini menjadi semakin penting pada pasien dengan terapi kronik, polifarmasi atau populasi khusus.

4. Tantangan praktek di apotek dan rumah sakit

Meskipun peran farmasis sangat strategis, terdapat beberapa tantangan nyata dalam praktek:

- a. Keterbatasan waktu dan sumber daya
Di apotek komunitas, beban kerja tinggi dapat membatasi waktu untuk konseling mendalam tentang FDI
- b. Kurangnya dokumentasi diet pasien
Informasi tentang pola makan jarang terdokumentasi secara sistematis dalam rekam medis.
- c. Over-alerting pada system digital
Sistem interaksi sering menghasilkan banyak alert yang tidak semuanya bermakna klinis, sehingga memerlukan kemampuan farmasis untuk melakukan triase dan penilaian klinis.
- d. Minimnya kolaborasi interprofessional
Pengelolaan FDI idealnya melibatkan farmasis, dokter dan ahli gizi. Namun, kolaborasi ini belum selalu berjalan optimal di semua fasilitas Kesehatan.

G. Simpulan

Food-drug interaction merupakan fenomena klinis yang signifikan dan sering kali diremehkan dalam praktek

terapi obat. Interaksi ini dapat terjadi melalui mekanisme farmakokinetik maupun farmakodinamik, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas, stabilitas respon terapi, dan resiko toksisitas. Komponen pangan mampu memodulasi enzim metabolic, transporter obat, serta jalur fisiologis yang sama dengan target obat, sehingga konsekuensi klinisnya dapat berupa penguatan, penurunan atau ketidakstabilan efek terapeutik. Dampak *food-drug interaction* menjadi semakin penting pada terapi kronik dan populasi rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan menyusui serta pasien dengan polifarmasi, di mana perubahan fisiologis dan kompleksitas regimen terapi meningkatkan sensitivitas terhadap interaksi. Oleh karena itu, pengelolaan interaksi makanan-obat memerlukan pendekatan individual, edukasi pasien yang konsisten serta pemantauan klinis yang terintegrasi. Dengan meningkatnya konsumsi suplemen dan pangan bioaktif, pemahaman komprehensif tentang *food-drug interaction* bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan esensial dalam praktek farmasi klinik untuk menjamin keamanan dan optimalisasi terapi.

H. Referensi

- Alhur, A., Alqathanin, w., Aljafel, R., Al Mudawi, L et al. (2024). A comprehensive review of food-drug interactions: Mechanism, clinical implications, and future perspectives. *Moder Phytomorphology*. 18:162-164. Doi:10.5281/zenodo.200121
- Allegaert, K., van den Anker, J, N. (2019). Perinatal Clinical Pharmacology: Optimizing Pharmacotherapy for Pregnant Women, Their Fetuses and Infants. *Curr Pharm Des*. 25(5):467-468. Doi:10.2174/138161282504190516090723
- Anderson, G.D. (2005). Pregnancy-induced change in pharmacokinetics: a mechanistic-based approach. *Clin Pharmacokinet*. 44(10):989-1008. Doi:10.2165/00003088-200544100-00008
- Bailey, D. G., Dresser, G., Arnold, J.M. (2013). Grapefruit-medication interactions: Forbidden fruit or avoidable consequences? *CMAJ*. 185(4):309-16. Doi:10.1503/cmaj.120951. Epub 2012 Nov 26
- Briguglio, M., Hrelia, S., Malaguti, M., Serpe, L., Canaparo, R., Dell'Osso, B., Galentino, R et al. ((2018). Food Bioactive Compounds and Their Interference in Drug Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Profiles. *Pharmaceutics*. 10:277.
- Bushra, R., Aslam, N., Khan, A, Y. (2011). Food-drug interactions. *Oman Med J*. 26(2):77-83. Doi:10.5001/omj.2011.21
- Choi, J.H., Ko, C.H. (2017). Food and Drug Interaction. *J Lifestyle Med*. 7(1):1-9. Doi:10.15280/jlm.2017.7.1.1.Epub 2017 Jan31

- D'Alessandro, C., Benedetti, A., Di Paolo, A., Giannese, D., Cupisti, A. (2022). *Nutrients*. 14:212. Doi:10.3390/nu14010212
- Genser, D. (2008). Food and drug interaction: consequences for the nutrition/health status. *Ann Nutr Metab*. 52(1):29-32. Doi:10.1159/000115345
- Hernandez-Lorca, M., Timon, I.M., Ballester, P., et al. (2025). Dietary Modulation of CYP3A4 and Its Impact on Statin and Antidiabetic Drugs: A Narrative Review. *Pharmaceuticals (Basel)*.18(9):1351. Doi:10.3390/ph18091351.
- Hines, R.N. (2013). Developmental expression of drug metabolizing enzymes: impact on disposition in neonates and young children. *Int J Pharm*. 452(1-2):3-7. Doi:10.1016/j.ijpharm.2012.05.079
- Holbrook, A. M., Pareira, J. A., Labiris, R., McDonald, H., Douketis, J.D., Crowther, M., Well, P.S. ((2005). Systematic overview of warfarin and its drug and food interactions. *Arch Intern Med*. 165(10):1095-106. doi: 10.1001/Archinte.165.10.1095
- James, J.E. (2021). Maternal caffeine consumption and pregnancy outcomes: a narrative review with implications for advice to mothers and mothers-to-be. *BMJ Evid Based Med*. 26(3):114-115. Doi:10.1136/bmjebm-2020-111432.
- Kambayashi, A., Shirasaka, Y. (2023). Food effects on gastrointestinal physiology and drug absorption. *Drug Metab Pharmacokinet*. 48:100488. Doi:10.1016/j.dmpk.2022.100488.
- Maher, R. L., Hanlon, J. Hajjar, E.R. (2014). Clinical

- consequences of polypharmacy in elderly. *Expert Opin Drug Saf.* 13(1):57-65. Doi:10.1517/14740338.2013.827660
- Mangoni, A. A., Jackson, S.H. (2004). Age-related changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics: basic principles and practical applications. *Br J Clin Pharmacol.* 57(1):6-14. Doi:10.1046/j.1365-2125.2003.02007
- Mason, J. W. Et al. (2017). Caffeine and pregnancy outcome: A systematic review. *American Journal of Obstetrics & Gynecology.* 216(4):364-376
- Nakanishi, T., Tamai, I. (2015). Interaction of Drug or Food with Drug Transporters in Intestine and Liver. *Curr Drug Metab.* 16(9):753-64. Doi:10.2174/138920021609151201113537.
- Pharmaceutical care network Europe (PCNE). (2020). PCNE classification for drug-related problems
- Singh, S., Shankar, R., Singh, G.P. (2017). Prevalence and Associated Risk Factors of Hypertension: A Cross-Sectional Study in Urban Varanasi. *Int J Hypertens.* 2017:5491838. Doi:10.1155/2017/5491838
- Van Rongen, A., et al. (2018). Drug disposition in pregnancy: Clinical evidence and signaling pathways. *Clinical Pharmacokinetics.* 57(2):245-264
- Vuong, M., Gonzalez Aragon, C., Montarroyos, S.S. (2023). Common Food and Drug Interaction. *Pediatr Rev.* 44(2):68-80. Doi:10.1542/pir.2022-005641
- Wicha, S. G., et al. (2023). Nutrition-drug interactions: Clinical relevance and implications for practice. *Journa of*

Clinical Pharmacology. 63(5):482-500

World Health Organization (WHO). (2019). WHO global report on traditional and complementary medicine. geneva

I. Glosarium

CYP = Cytocchrome P450

DRPs = Drug Related Problems

FDI = Food-drug interaction

P-gp = P-glycoprotein

CHAPTER 2

POLA KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PTM

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Perubahan pola kesehatan masyarakat global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari dominasi penyakit menular menuju meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM). Fenomena ini dikenal sebagai transisi epidemiologi, yang ditandai oleh meningkatnya prevalensi penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes melitus, kanker, dan penyakit pernapasan kronis. Transisi tersebut tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga semakin nyata di negara berkembang, termasuk Indonesia, seiring dengan perubahan demografi, urbanisasi, dan modernisasi gaya hidup masyarakat. Di Indonesia, PTM telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan kompleks. Meningkatnya angka harapan hidup, perubahan struktur penduduk, serta pergeseran gaya hidup masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi PTM di berbagai kelompok usia. PTM tidak hanya berdampak pada peningkatan angka kesakitan dan kematian, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar, baik bagi individu, keluarga, maupun sistem kesehatan nasional. Biaya pengobatan jangka panjang, kehilangan produktivitas,

serta penurunan kualitas hidup merupakan konsekuensi nyata dari meningkatnya PTM di masyarakat (Dwita and Maifitrian, 2022; Maharani and Sari, 2022).

Salah satu determinan utama yang berperan dalam peningkatan PTM adalah pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi pangan mencerminkan perilaku makan individu dan kelompok masyarakat yang mencakup jenis, jumlah, frekuensi, serta kualitas pangan yang dikonsumsi secara berkelanjutan. Pola konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap status kesehatan dan risiko penyakit. Ketidakseimbangan pola konsumsi, baik berupa kelebihan maupun kekurangan zat gizi, dapat memicu gangguan metabolik dan meningkatkan risiko terjadinya PTM (Ahmad and Akter, 2023; Wijayanti *et al.*, 2025).

Perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Pola konsumsi tradisional yang sebelumnya didominasi oleh pangan lokal, tinggi serat, dan relatif rendah lemak secara bertahap bergeser menuju pola konsumsi modern yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi pangan olahan, makanan cepat saji, serta minuman berpemanis. Pergeseran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk urbanisasi, peningkatan pendapatan, perubahan struktur kerja, serta tuntutan gaya hidup yang serba cepat dan praktis (Safitri, Jahari and Ernawati, 2024; Yulianti and Suryani, 2025).

Urbanisasi dan modernisasi tidak hanya memengaruhi jenis pangan yang dikonsumsi, tetapi juga cara masyarakat mengakses, memilih, dan mengonsumsi pangan. Masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai produk pangan, termasuk pangan ultra-proses yang tinggi energi, gula, garam, dan lemak. Tanpa diimbangi dengan literasi gizi yang memadai, kondisi ini berpotensi mendorong perilaku konsumsi berlebih dan tidak sehat, yang pada akhirnya meningkatkan risiko obesitas dan PTM lainnya. Selain faktor lingkungan dan ketersediaan pangan, pola konsumsi masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang kuat. Makanan tidak hanya dipandang sebagai pemenuh kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki makna sosial, simbolik, dan emosional. Tradisi makan, kebiasaan keluarga, serta norma sosial membentuk preferensi dan perilaku konsumsi sejak usia dini. Kebiasaan makan yang terbentuk dalam lingkungan keluarga cenderung menetap hingga dewasa, sehingga perubahan pola konsumsi sering kali menghadapi resistensi budaya dan sosial (Wulandari *et al.*, 2023; Fadhilah, 2025).

Faktor ekonomi turut memainkan peran penting dalam menentukan pola konsumsi masyarakat. Tingkat pendapatan memengaruhi daya beli dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang beragam dan berkualitas. Pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, keterbatasan ekonomi sering kali mendorong pemilihan pangan yang murah dan mengenyangkan, meskipun kandungan gizinya terbatas. Sebaliknya, peningkatan

pendapatan tidak selalu diikuti dengan perbaikan kualitas konsumsi apabila tidak disertai dengan pengetahuan dan kesadaran gizi yang baik. Dalam konteks kesehatan masyarakat, pola konsumsi pangan merupakan faktor risiko PTM yang bersifat dapat dimodifikasi. Hal ini menjadikan pola konsumsi sebagai sasaran strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi tinggi lemak jenuh, gula, dan garam berhubungan erat dengan peningkatan risiko hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan obesitas. Sebaliknya, pola konsumsi yang beragam, seimbang, dan kaya serat memiliki efek protektif terhadap perkembangan PTM dan mendukung pemeliharaan kesehatan jangka panjang (Augustin *et al.*, 2025).

Upaya pencegahan PTM melalui perbaikan pola konsumsi tidak dapat dilakukan secara individual semata, melainkan memerlukan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Pendekatan promotif dan preventif yang berfokus pada perubahan perilaku konsumsi harus didukung oleh lingkungan yang kondusif, kebijakan yang berpihak pada kesehatan, serta keterlibatan berbagai sektor dan profesi. Dalam hal ini, sinergi interprofesi menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan intervensi kesehatan yang efektif dan berkelanjutan (Aridamayanti *et al.*, 2025).

Sinergi interprofesi dalam bidang pangan, obat, dan kesehatan memungkinkan integrasi keahlian dan perspektif dari berbagai profesi kesehatan, seperti perawat, dokter, ahli gizi, tenaga farmasi, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa upaya pencegahan PTM dilakukan secara komprehensif, mulai dari edukasi dan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, hingga pengelolaan dan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat. Perawat, khususnya dalam konteks keperawatan komunitas, memiliki peran strategis sebagai penghubung antara sistem kesehatan dan masyarakat dalam mendorong perubahan perilaku konsumsi yang lebih sehat (Proboningsih *et al.*, 2025).

Dalam kerangka pembangunan kesehatan nasional, upaya pengendalian PTM melalui perbaikan pola konsumsi sejalan dengan berbagai kebijakan dan program nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketahanan pangan, keamanan pangan, dan gizi seimbang merupakan komponen penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, kajian mengenai pola konsumsi masyarakat Indonesia dan hubungannya dengan PTM menjadi sangat relevan dalam mendukung pengembangan kebijakan dan praktik kesehatan yang berbasis bukti. Bab ini membahas secara komprehensif pola konsumsi masyarakat Indonesia dan hubungannya dengan penyakit tidak menular dalam kerangka sinergi pangan, obat, dan kesehatan. Pembahasan mencakup gambaran pola konsumsi pangan masyarakat, karakteristik dan faktor risiko PTM yang terkait dengan konsumsi, serta upaya pencegahan PTM melalui perbaikan pola konsumsi dan sinergi interprofesi. Diharapkan, bab ini dapat memberikan kontribusi akademik

dan praktis dalam memperkuat upaya pencegahan PTM, meningkatkan literasi gizi, serta mendukung terwujudnya ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan (Yunara *et al.*, 2025).

B. Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia

Pola konsumsi pangan merupakan cerminan dari perilaku makan individu maupun kelompok masyarakat yang mencakup jenis, jumlah, frekuensi, dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara berkelanjutan. Pola konsumsi ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi, tetapi juga merefleksikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan tempat individu dan masyarakat berada. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, pola konsumsi pangan menjadi salah satu determinan utama status gizi dan kesehatan, serta berperan penting dalam pembentukan risiko penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Secara konseptual, pola konsumsi pangan dipengaruhi oleh berbagai determinan yang saling berinteraksi dan bersifat multidimensional. Determinan biologis, seperti usia, jenis kelamin, kondisi fisiologis, dan status kesehatan, menentukan kebutuhan energi dan zat gizi seseorang. Selain itu, faktor psikologis seperti preferensi rasa, kebiasaan makan, persepsi terhadap pangan sehat, serta motivasi dalam memilih makanan turut memengaruhi pola konsumsi. Determinan ini membentuk dasar perilaku makan individu yang kemudian dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lebih luas (Yunara *et al.*, 2025).

Lingkungan fisik dan ketersediaan pangan merupakan determinan penting dalam membentuk pola konsumsi pangan masyarakat. Akses terhadap bahan pangan, jarak ke sumber pangan, serta stabilitas ketersediaan pangan sangat menentukan pilihan konsumsi. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses pangan cenderung memiliki pola konsumsi yang monoton dan kurang beragam, sehingga berisiko mengalami ketidakseimbangan asupan zat gizi. Sebaliknya, lingkungan dengan akses pangan yang luas dapat mendorong konsumsi beragam, namun juga berpotensi meningkatkan konsumsi pangan tidak sehat apabila tidak disertai literasi gizi yang memadai. Dalam konteks ideal, pola konsumsi pangan yang dianjurkan adalah pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Pola konsumsi ini menekankan keseimbangan antara asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat, serta memperhatikan proporsi dan frekuensi konsumsi. Ketidakseimbangan pola konsumsi, baik dalam bentuk kelebihan maupun kekurangan zat gizi, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah gizi serta penyakit tidak menular (Kothari *et al.*, 2025).

Gambaran pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia menunjukkan karakteristik yang khas dan beragam, sejalan dengan kondisi geografis dan budaya yang heterogen. Secara umum, masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada pangan sumber karbohidrat

sebagai komponen utama konsumsi harian, khususnya beras. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu jenis sumber karbohidrat mencerminkan pola konsumsi yang belum sepenuhnya beragam dan berpotensi membatasi variasi asupan zat gizi lainnya. Konsumsi sumber protein di masyarakat Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi. Protein nabati, seperti tempe dan tahu, relatif lebih banyak dikonsumsi dibandingkan protein hewani, terutama pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah hingga menengah. Sementara itu, konsumsi protein hewani masih tergolong rendah pada sebagian besar masyarakat, yang dapat berdampak pada kecukupan zat gizi mikro tertentu apabila tidak diimbangi dengan sumber pangan lain yang memadai (Sinha *et al.*, 2025).

Selain itu, konsumsi sayur dan buah sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral esensial masih belum mencapai rekomendasi yang dianjurkan. Rendahnya konsumsi sayur dan buah mencerminkan pola konsumsi pangan yang kurang seimbang dan berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan jangka panjang. Pola konsumsi yang rendah serat dan tinggi energi menjadi salah satu karakteristik yang semakin menonjol dalam masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Seiring dengan perkembangan zaman, pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang signifikan akibat modernisasi dan urbanisasi. Perubahan gaya hidup, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta tuntutan efisiensi waktu mendorong

pergeseran dari pola konsumsi pangan tradisional menuju konsumsi pangan praktis dan siap saji. Makanan olahan dan ultra-proses menjadi pilihan utama karena kemudahan akses, kecepatan penyajian, dan cita rasa yang menarik (Proboningsih *et al.*, 2025).

Urbanisasi turut mempercepat perubahan pola konsumsi melalui perubahan lingkungan sosial dan ekonomi. Masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai jenis pangan, termasuk makanan cepat saji dan minuman berpemanis. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan, yang berdampak pada meningkatnya prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas sebagai faktor risiko utama penyakit tidak menular. Perubahan pola konsumsi di era modern juga dipengaruhi oleh perkembangan media massa dan teknologi informasi. Paparan iklan makanan dan minuman, terutama yang menyasar anak-anak dan remaja, membentuk preferensi konsumsi sejak usia dini. Tanpa penguatan literasi gizi, masyarakat cenderung memilih pangan berdasarkan popularitas, kemasan, dan rasa, tanpa mempertimbangkan nilai gizi dan dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Faktor sosial dan budaya memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk dan mempertahankan pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Tradisi makan, kebiasaan keluarga, serta norma sosial menentukan jenis pangan yang dikonsumsi dan cara pengolahannya. Makanan tidak hanya dipandang sebagai sumber energi, tetapi juga

memiliki makna sosial, simbolik, dan emosional, sehingga perubahan pola konsumsi sering kali menghadapi resistensi budaya (Yunara *et al.*, 2025).

Selain itu, pola konsumsi pangan dipengaruhi oleh struktur sosial dalam keluarga dan komunitas. Kebiasaan makan yang terbentuk sejak masa kanak-kanak cenderung menetap hingga dewasa, sehingga lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku konsumsi. Aktivitas sosial seperti perayaan adat, keagamaan, dan pertemuan keluarga juga memengaruhi jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi. Faktor ekonomi merupakan determinan utama dalam menentukan akses dan pilihan pangan masyarakat. Tingkat pendapatan memengaruhi daya beli dan kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang beragam dan berkualitas. Pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, keterbatasan ekonomi mendorong pemilihan pangan yang murah dan mengenyangkan, meskipun kandungan gizinya terbatas. Sebaliknya, peningkatan pendapatan tidak selalu diikuti dengan perbaikan pola konsumsi apabila tidak disertai pengetahuan dan kesadaran gizi yang baik (Yunara *et al.*, 2025).

Pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara determinan biologis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang terus mengalami perubahan. Pergeseran pola konsumsi di era modern dan urbanisasi menghadirkan tantangan baru bagi kesehatan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan

meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pola konsumsi pangan menjadi landasan penting dalam perumusan strategi promotif dan preventif, serta pengembangan kebijakan pangan dan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia (Musabikhah, Mintarsih and Hendriyani, 2023; Yunara *et al.*, 2025).

C. Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Faktor Risiko Terkait Konsumsi

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan kelompok penyakit kronis yang tidak ditularkan secara langsung dari individu ke individu dan umumnya berkembang dalam jangka waktu yang panjang. PTM ditandai oleh perjalanan penyakit yang progresif, sering kali bersifat irreversible, serta memerlukan penatalaksanaan jangka panjang dan berkesinambungan. Karakteristik tersebut menjadikan PTM sebagai tantangan utama dalam sistem kesehatan modern, khususnya di negara berkembang yang tengah mengalami transisi epidemiologi, termasuk Indonesia. Secara konseptual, PTM berkaitan erat dengan interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, dan perilaku. Berbeda dengan penyakit menular yang umumnya disebabkan oleh agen infeksius, PTM lebih banyak dipengaruhi oleh faktor risiko yang dapat dimodifikasi, seperti pola konsumsi pangan, tingkat aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol. Faktor-faktor tersebut berkembang

seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, urbanisasi, dan globalisasi yang memengaruhi pola hidup dan pola makan (Kothari *et al.*, 2025).

Klasifikasi PTM umumnya mencakup penyakit kardiovaskular, diabetes melitus, kanker, dan penyakit pernapasan kronis sebagai kelompok utama. Selain itu, berbagai kondisi lain seperti obesitas, hipertensi, dislipidemia, penyakit ginjal kronis, dan gangguan metabolik juga termasuk dalam spektrum PTM. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa PTM tidak hanya berdampak pada satu sistem organ, tetapi bersifat multisistem dan memerlukan pendekatan pencegahan serta penanganan yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu karakteristik utama PTM adalah munculnya gejala yang sering kali tidak spesifik atau bahkan tidak dirasakan pada tahap awal penyakit. Kondisi ini menyebabkan banyak individu tidak menyadari status kesehatannya hingga penyakit berkembang ke tahap lanjut atau menimbulkan komplikasi serius. Oleh karena itu, PTM sering disebut sebagai *silent diseases* yang berkontribusi besar terhadap peningkatan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian prematur di masyarakat (Simamora *et al.*, 2024; Sinha *et al.*, 2025).

Di Indonesia, tren PTM menunjukkan peningkatan yang konsisten dari waktu ke waktu. Perubahan struktur penduduk, peningkatan angka harapan hidup, serta pergeseran pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit kronis menjadi faktor utama meningkatnya prevalensi PTM. Penyakit kardiovaskular, diabetes melitus, hipertensi, dan

kanker saat ini menjadi penyebab utama kematian dan beban pelayanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan. Beban PTM tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan individu, tetapi juga memberikan tekanan yang signifikan terhadap sistem kesehatan dan perekonomian nasional. Penanganan PTM memerlukan biaya yang besar akibat kebutuhan pengobatan jangka panjang, pemeriksaan rutin, serta penanganan komplikasi yang kompleks. Selain itu, PTM berdampak pada penurunan produktivitas kerja, peningkatan ketergantungan, serta menurunnya kualitas hidup individu dan keluarga, sehingga menimbulkan beban sosial yang luas (Siddhanta and Dharan, 2025).

Salah satu determinan utama meningkatnya PTM di Indonesia adalah perubahan pola konsumsi pangan masyarakat. Pola konsumsi tradisional yang sebelumnya didominasi oleh pangan lokal, tinggi serat, dan rendah lemak mengalami pergeseran menuju pola konsumsi modern yang tinggi energi, lemak jenuh, gula, dan garam. Konsumsi makanan olahan, makanan cepat saji, serta minuman berpemanis semakin meningkat, terutama pada kelompok usia produktif dan masyarakat perkotaan. Perubahan pola konsumsi pangan tersebut berkontribusi langsung terhadap meningkatnya prevalensi obesitas dan gangguan metabolik. Ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi menjadi salah satu mekanisme utama terjadinya penumpukan lemak tubuh. Obesitas, baik pada anak maupun dewasa, merupakan faktor risiko utama berbagai PTM,

termasuk diabetes melitus tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung koroner (Pseiridis, 2025).

Hubungan antara pola konsumsi pangan dan risiko PTM telah dibuktikan melalui berbagai studi epidemiologis dan klinis. Asupan lemak jenuh dan lemak trans yang tinggi berkaitan dengan peningkatan kadar kolesterol darah dan risiko aterosklerosis. Konsumsi gula berlebih, terutama dari minuman berpemanis, berkontribusi terhadap gangguan metabolisme glukosa dan peningkatan risiko diabetes. Sementara itu, konsumsi garam yang tinggi berhubungan erat dengan peningkatan tekanan darah dan kejadian hipertensi. Selain kuantitas asupan, kualitas pangan juga berperan penting dalam menentukan risiko PTM. Pola konsumsi yang rendah serat akibat kurangnya asupan buah, sayur, dan biji-bijian utuh berdampak pada gangguan metabolisme dan kesehatan saluran cerna. Sebaliknya, konsumsi pangan yang beragam, seimbang, dan kaya zat gizi mikro memiliki efek protektif terhadap perkembangan PTM dan mendukung pemeliharaan kesehatan jangka panjang (Saputra, 2025; Sujarwoto *et al.*, 2025).

Peran gizi dalam pencegahan dan pengendalian PTM menjadi sangat krusial dalam konteks kesehatan masyarakat. Gizi seimbang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga menjaga keseimbangan fungsi fisiologis dan metabolik tubuh. Ketidakseimbangan gizi, baik dalam bentuk kekurangan maupun kelebihan zat gizi, dapat memicu berbagai gangguan kesehatan yang berujung pada PTM. Oleh karena itu, intervensi gizi menjadi salah satu pilar

utama dalam upaya pencegahan PTM. Selain faktor gizi, konsumsi zat adiktif seperti rokok dan alkohol memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko PTM. Merokok merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, kanker paru, dan penyakit pernapasan kronis. Konsumsi alkohol berlebihan juga berhubungan dengan hipertensi, gangguan fungsi hati, serta peningkatan risiko beberapa jenis kanker. Interaksi antara zat adiktif dan pola konsumsi pangan yang tidak sehat semakin memperbesar risiko terjadinya PTM (Shoji *et al.*, 2025).

Fenomena konsumsi berlebihan atau *overconsumption* menjadi ciri khas gaya hidup modern yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Konsumsi berlebih sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kemudahan akses pangan, pemasaran agresif produk pangan tidak sehat, serta perubahan pola aktivitas masyarakat yang semakin sedentari. Kurangnya aktivitas fisik yang menyertai konsumsi berlebih memperburuk ketidakseimbangan energi dan mempercepat perkembangan PTM. Dalam konteks tersebut, pengendalian PTM tidak dapat hanya berfokus pada aspek medis kuratif, tetapi harus mengedepankan pendekatan promotif dan preventif yang menargetkan perubahan pola konsumsi dan perilaku hidup masyarakat (Shoji *et al.*, 2025).

Edukasi gizi, pengendalian konsumsi zat adiktif, serta promosi gaya hidup sehat menjadi strategi utama dalam menekan laju peningkatan PTM. Pendekatan ini memerlukan keterlibatan aktif berbagai profesi kesehatan, termasuk perawat, dalam upaya pencegahan berbasis komunitas. PTM

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan multifaktorial, dengan pola konsumsi pangan sebagai salah satu determinan utama yang dapat dimodifikasi. Perubahan pola konsumsi menuju pola yang lebih sehat, seimbang, dan berkelanjutan merupakan kunci dalam upaya pengendalian PTM di Indonesia. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti, diharapkan beban PTM dapat ditekan sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing (Shoji *et al.*, 2025).

D. Upaya Pencegahan PTM melalui Perbaikan Pola Konsumsi dan Sinergi Interprofesi

Upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM) melalui perbaikan pola konsumsi merupakan salah satu pendekatan strategis yang memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pola konsumsi yang tidak seimbang, ditandai dengan asupan energi berlebih, konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak, serta rendahnya konsumsi serat, buah, dan sayur, telah menjadi faktor risiko utama terjadinya berbagai PTM seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan obesitas. Perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh urbanisasi, globalisasi pangan, serta pergeseran gaya hidup modern semakin memperkuat urgensi dilakukannya intervensi promotif dan preventif yang terarah dan berkelanjutan (Nurokhmah, 2025).

Strategi promosi dan edukasi pola konsumsi sehat perlu dirancang secara komprehensif dengan

memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam. Edukasi gizi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi mengenai kandungan zat gizi, tetapi juga menekankan pemahaman mengenai pola makan seimbang, pengendalian porsi, keteraturan waktu makan, serta pemilihan pangan yang aman dan bergizi. Pendekatan edukasi yang kontekstual dan berbasis budaya lokal menjadi penting agar pesan kesehatan dapat diterima, dipahami, dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Muhimah and Farapti, 2023).

Promosi pola konsumsi sehat juga perlu mengedepankan pendekatan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Perubahan perilaku konsumsi bukanlah proses instan, melainkan memerlukan penguatan pengetahuan, pembentukan sikap positif, serta dukungan lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, strategi promosi kesehatan harus dilakukan secara konsisten, berulang, dan disertai dengan contoh praktik yang aplikatif. Kegiatan edukasi berbasis komunitas, diskusi kelompok, serta pendampingan keluarga dapat menjadi metode efektif untuk mendorong adopsi pola konsumsi sehat secara bertahap. Pemanfaatan media komunikasi kesehatan, baik media cetak, elektronik, maupun digital, menjadi komponen penting dalam memperluas jangkauan promosi dan edukasi pola konsumsi sehat. Di era transformasi digital, media sosial dan platform daring memiliki potensi besar dalam membentuk persepsi dan perilaku konsumsi masyarakat, khususnya pada

kelompok usia produktif dan generasi muda. Penyampaian pesan kesehatan yang sederhana, menarik, dan berbasis bukti ilmiah diharapkan dapat meningkatkan literasi gizi masyarakat serta mendorong kesadaran akan pentingnya pencegahan PTM sejak dini (Chayati *et al.*, 2023).

Tenaga kesehatan memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan PTM berbasis perbaikan pola konsumsi. Perawat, sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki posisi strategis dalam melakukan pengkajian pola konsumsi, identifikasi faktor risiko PTM, serta pemberian edukasi kesehatan secara berkelanjutan. Melalui asuhan keperawatan komunitas, perawat dapat berperan dalam pemberdayaan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk mengadopsi perilaku konsumsi yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Selain perawat, kontribusi tenaga kesehatan lain seperti ahli gizi, dokter, dan tenaga farmasi sangat diperlukan dalam membangun pendekatan pencegahan PTM yang komprehensif. Ahli gizi berperan dalam memberikan rekomendasi diet seimbang yang sesuai dengan kondisi individu dan kelompok masyarakat, dokter berperan dalam deteksi dini dan pengelolaan faktor risiko PTM, sementara tenaga farmasi berkontribusi dalam edukasi penggunaan obat yang rasional serta interaksi antara obat dan nutrisi. Sinergi peran ini memungkinkan intervensi yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Lunghar and Banu, 2021).

Pencegahan PTM yang efektif tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi interprofesi yang kuat dan berkelanjutan. Sinergi interprofesi memungkinkan kolaborasi lintas keahlian dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi kesehatan berbasis pola konsumsi. Pendekatan ini mendorong integrasi antara aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga upaya pengendalian PTM dapat dilakukan secara holistik dan berkesinambungan. Di tingkat masyarakat, sinergi interprofesi dapat diwujudkan melalui berbagai program kesehatan berbasis komunitas, seperti pos pembinaan terpadu PTM, posyandu, serta kegiatan promosi kesehatan di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan wilayah pemukiman. Keterlibatan lintas profesi kesehatan yang didukung oleh kader kesehatan dan tokoh masyarakat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program serta memperkuat partisipasi masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan pesan kesehatan disampaikan secara konsisten dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Rusyda, 2025).

Sinergi interprofesi juga berkontribusi dalam penguatan sistem pelayanan kesehatan primer, khususnya dalam upaya deteksi dini dan pengendalian faktor risiko PTM. Melalui koordinasi yang baik antarprofesi, individu dengan risiko PTM dapat memperoleh layanan kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, mulai dari skrining, edukasi, hingga tindak lanjut. Hal ini penting untuk mencegah progresivitas penyakit dan menekan beban

pembiayaan kesehatan akibat PTM. Upaya pencegahan PTM melalui perbaikan pola konsumsi memerlukan dukungan kebijakan dan program nasional yang konsisten dan berorientasi pada kesehatan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku konsumsi sehat melalui regulasi, kebijakan pangan, serta program promosi kesehatan. Kebijakan yang mendukung ketersediaan pangan bergizi, aman, dan terjangkau menjadi fondasi penting dalam upaya pengendalian PTM secara nasional (Andarwulan *et al.*, 2023).

Berbagai program nasional seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pedoman Gizi Seimbang, serta program pengendalian PTM berbasis masyarakat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Implementasi program-program tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan, serta sektor terkait lainnya. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, dukungan sumber daya, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek utama pembangunan kesehatan (Andarwulan *et al.*, 2023).

Selain program promotif dan preventif, kebijakan pengendalian faktor risiko PTM melalui regulasi pangan juga memiliki peran strategis. Pengaturan kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk pangan olahan, pelabelan gizi yang informatif, serta pengawasan keamanan pangan merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat pola konsumsi yang tidak sehat.

Kebijakan ini juga mendorong industri pangan untuk berinovasi dalam menyediakan produk yang lebih sehat dan bertanggung jawab (Andarwulan *et al.*, 2023).

Upaya pencegahan PTM melalui perbaikan pola konsumsi dan sinergi interprofesi merupakan pendekatan yang kompleks namun esensial dalam mewujudkan ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Strategi promosi dan edukasi yang berkelanjutan, peran aktif tenaga kesehatan, kolaborasi interprofesi yang kuat, serta dukungan kebijakan dan program nasional yang konsisten merupakan komponen utama dalam menekan beban PTM. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat sistem kesehatan nasional, serta mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan (Andarwulan *et al.*, 2023; Penyakit and Menular, 2024).

E. Simpulan

Pola konsumsi masyarakat Indonesia merupakan determinan penting dalam pembentukan status gizi dan risiko penyakit tidak menular. Pola konsumsi yang tidak seimbang, ditandai dengan tingginya asupan energi, gula, garam, dan lemak serta rendahnya konsumsi serat, buah, dan sayur, berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya prevalensi PTM. Perubahan pola konsumsi yang dipengaruhi oleh modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi pangan semakin memperkuat tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit tidak menular berkembang sebagai masalah

kesehatan yang kompleks dan multifaktorial, dengan pola konsumsi sebagai salah satu faktor risiko utama yang dapat dimodifikasi.

Hubungan antara pola konsumsi dan PTM telah dibuktikan secara ilmiah melalui berbagai kajian epidemiologis dan klinis, yang menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas konsumsi pangan berperan penting dalam menentukan risiko gangguan metabolik dan penyakit kronis. Upaya pencegahan PTM melalui perbaikan pola konsumsi memerlukan pendekatan promotif dan preventif yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

Strategi promosi dan edukasi pola konsumsi sehat, peran aktif tenaga kesehatan, serta sinergi interprofesi menjadi komponen kunci dalam pengendalian PTM di masyarakat. Dukungan kebijakan dan program nasional yang konsisten juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku konsumsi sehat. Perbaikan pola konsumsi masyarakat melalui pendekatan interprofesi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan derajat kesehatan, dan pengendalian PTM di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan beban PTM, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pembangunan kesehatan nasional yang berkelanjutan.

F. Referensi

- Ahmad, R. and Akter, F. (2023) 'Editorial: Diet and nutrition for non-communicable diseases in low and middle-income countries', *Frontiers in Nutrition*, 3(8), pp. 673–681.
- Andarwulan, N. *et al.* (2023) 'Food Consumption Pattern and the Intake of Sugar, Salt, and Fat in the South Jakarta City—Indonesia', *Nutrients*, 12(3), pp. 1–19.
- Aridamayanti, B.G. *et al.* (2025) *Penyakit Tidak Menular*. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Augustin, P.C. *et al.* (2025) 'Relationship Between Nutritional Status, Food Consumption, Level of Physical Activity and Working Hours of Professionals in a Family Health Strategy', *Revista de gestao Social e Ambiental*, pp. 1–17.
- Chayati, N. *et al.* (2023) 'Identifikasi Nilai Indeks Masa Tubuh, Lingkar Perut, dan Konsumsi Buah Sayur Sebagai Faktor Risiko Penyakit Tindak Menular', *Media Karya Kesehatan*, 6(1), pp. 130–141.
- Dwita, L.P. and Maifitrian (2022) 'Penerapan Pola Konsumsi Makanan dan Aktivitas Fisik untuk Mencegah Penyakit Tidak Menular', *Jurnal SOLMA*, 7(2), pp. 200–207.
- Fadhilah, N. (2025) 'Consumption of Foods Risk Factors Causing Non Infectious Disease', *Journal of Dietary*, 2(1), pp. 346–278.
- Kothari, R. *et al.* (2025) 'Screening for Modifiable Risk Factors of Noncommunicable Diseases in Urban Young Adults , Indore , 2023 – 2024', *Cureus*, 17(6), pp. 2023–2024. doi:10.7759/cureus.86179.

- Lunghar, J. and Banu, A.T. (2021) 'Dietary approaches in management of noncommunicable diseases : A review', *International Journal of Noncommunicable Diseases* /, 2(3), pp. 159–165. doi:10.4103/jncd.jncd.
- Maharani, H. and Sari, C.R. (2022) 'Perbedaan Konsumsi Keberagaman Jenis Makanan terhadap Status Gizi Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan', *Jurnal Ilmiah Gizi dan Kesehatan (JIGK)*, 3(02), pp. 62–70.
- Muhimah, H. and Farapti (2023) 'Availability and Consumption Behavior of Snack Food with Nutritional Status in Elementary School', *Media Gizi Kesmas*, 2(3), pp. 575–582.
- Musabikhah, A., Mintarsih, S.N. and Hendriyani, H. (2023) 'The Effectiveness of Education on the Risk Factors of Non-Communicable Diseases with Booklets on the Knowledge and Attitudes of Adolescents', *Jurnal Riset Gizi*, 11(1), pp. 35–43.
- Nurokhmah, S. (2025) 'Socioeconomic inequalities in overweight and obesity among adults : Results from the Indonesian Food Barometer study', *PLoS Medicine*, 105, pp. 1–14. doi:10.1371/journal.pone.0337170.
- Penyakit, P. and Menular, T. (2024) 'Jurnal pengabdian masyarakat sasambo', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*, 6(November), pp. 38–42.
- Proboningsih, J. *et al.* (2025) *Pengelolaan Gizi Pada Pasien Pasca-Stoke*. Optimal untuk Negeri.
- Pseiridis, A. (2025) 'The role of medicine for the alleviation of resource scarcity: Towards a " Consumption and Production Medicine " framework', *PLoS Medicine*, 2(3), pp. 49–98.

- Rusyda, A.L. (2025) 'Exploring the Non-Communicable Disease Burden in Indonesia-Findings from the 2023 Health Survey', *Indonesian Journal of Public Health Nutrition (IJPHN)* Volume, 5(2). doi:10.7454/ijphn.v5i2.1064.
- Safitri, A., Jahari, A.B. and Ernawati, F. (2024) 'Food Consumption in Term of The Norm of Balanced Nutrition', *Journal of Dietary*, 39(2), pp. 87–94.
- Saputra, L.H. (2025) 'Analysis of the Relationship Between Dietary Patterns and the Risk of Non-Communicable Diseases Among Urban Adolescents in Mataram City, Lombok', *Media of Health Research*, 3(2), pp. 66–74.
- Shoji, Y. *et al.* (2025) 'The Impact of eHealth Literacy on Health Behaviors for Non-communicable Disease Prevention Among University Students in Japan and Indonesia Research design', *Cureus*, 17(2), pp. 1–14. doi:10.7759/cureus.78450.
- Siddhanta, S. and Dharan, B.G. (2025) 'Pediatric Nutrition and Its Role in Preventing Non-communicable Diseases : A Review', *Cureus*, 17(7), pp. 1–10. doi:10.7759/cureus.87431.
- Simamora, H.G. *et al.* (2024) 'Pola Konsumsi Junk Food dan Soft Drink sebagai Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Hipertensi Pada Remaja', *Journal of Language and Health*, 5(3), pp. 1201–1216.
- Sinha, S. *et al.* (2025) 'Childhood Obesity : A Narrative Review Materials and methods', *Cureus*, 17(4), pp. 1–21. doi:10.7759/cureus.82233.
- Sujarwoto, S. *et al.* (2025) 'Healthcare access and socio-demographic determinants of estimated 10-year risk of

cardiovascular diseases in Indonesia: A population-based study', *PLoS Medicine*, 1(3), pp. 1–17. doi:10.1371/journal.pone.0318112.

Wijayanti, L. *et al.* (2025) 'Exercise and Fruit Consumption as Medical Nutrition for Non Communicable Diseases (NCDs)', *Jurnal Abdi Masyarakat*, 3(1), pp. 245–278.

Wulandari, C. *et al.* (2023) 'Hubungan Pola Hidup Masyarakat Pesisir dengan Angka Kejadian Penyakit Diabetes Melitus dan Asam Urat', *Jurnal Parikesit*, 1(2), pp. 172–180.

Yulianti, R. and Suryani, D. (2025) 'Skrining Penyakit Tidak Menular dan Konseling Gizi di Wilayah Kerja Puskesmas Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah', *Communnity Development Journal*, 6(2), pp. 2438–2444.

Yunara, Y. *et al.* (2025) *Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular*, Dewa Publishing.

G. Glosarium

Pola Konsumsi = Pola perilaku makan individu atau kelompok masyarakat yang mencakup jenis, jumlah, frekuensi, dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara berkelanjutan.

Penyakit Tidak Menular (PTM) = Kelompok penyakit kronis yang tidak ditularkan dari individu ke individu dan umumnya berkembang dalam jangka waktu panjang.

Gizi Seimbang = Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Urbanisasi = Proses perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan yang berdampak pada perubahan gaya hidup dan pola konsumsi.

Overconsumption = Kondisi konsumsi pangan atau energi yang melebihi kebutuhan tubuh dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Promotif = Upaya kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Preventif = Upaya kesehatan yang bertujuan mencegah terjadinya penyakit melalui pengendalian faktor risiko.

Sinergi Interprofesi = Kolaborasi antara berbagai profesi kesehatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara terintegrasi.

Literasi Gizi = Kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi gizi dalam pengambilan keputusan terkait konsumsi pangan.

Ketahanan Pangan = Kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

CHAPTER 3

PEMANFAATAN PANGAN LOKAL DAN FORTIFIKASI UNTUK PERBAIKAN GIZI KOMUNITAS

Masdalís, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Masalah gizi masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Permasalahan gizi tidak hanya mencakup kekurangan gizi (undernutrition) seperti stunting, wasting, dan anemia, tetapi juga kelebihan gizi (overnutrition) yang memicu peningkatan penyakit tidak menular. Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan akses pangan bergizi, rendahnya daya beli masyarakat, serta kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya pangan lokal.

Menurut Undang – undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Umumnya, pangan lokal diproduksi, diolah, dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat, serta memiliki keunikan tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, iklim, dan tradisi kuliner daerah tersebut.

Pangan lokal merupakan potensi besar dalam penyediaan bahan pangan yang bergizi, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat lokal (Badan Ketahanan Pangan, 2020). Kandungan zat gizi penting seperti protein, vitamin dan mineral menjadikan pangan lokal sebagai pilihan

yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi anak-anak. Selain itu, ketersediaannya yang mudah dijangkau dan harganya yang relatif terjangkau membuat pangan lokal menjadi solusi dalam peningkatan kualitas gizi keluarga (Unicef Indonesia, 2022).

Pangan lokal biasanya juga sedikit ketergantungan terhadap penggunaan tambahan dengan menggunakan gula untuk dapat dikonsumsi dengan rasa manis dan rasa khasnya yang sudah tidak terlalu banyak karena sudah ditambah dengan berbagai rasa, sehingga tidak memerlukan zat pewarna dan pengawet (Daulay et al., 2023; Baho et al., 2024).

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, termasuk berbagai jenis pangan lokal seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, sereal lokal, ikan, dan pangan hewani tradisional. Pangan lokal tersebut berpotensi besar sebagai sumber zat gizi makro dan mikro yang terjangkau, berkelanjutan, dan sesuai dengan budaya setempat. Namun, pemanfaatannya dalam pola konsumsi sehari-hari masih terbatas dan sering kalah oleh pangan olahan modern.

Keanekaragaman pangan lokal di Indonesia sangat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh keberadaan beribu pulau yang memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman pangan. Keanekaragaman ini berperan penting dalam ketahanan pangan dan penanganan masalah gizi, karena pangan lokal tinggi akan zat gizi dan dapat menjadi alternatif

untuk memperbaiki pola konsumsi pangan lokal (Febriyanti et al., 2023; Kristianingrum et al., 2023).

Selain pemanfaatan pangan lokal, fortifikasi pangan merupakan strategi efektif dan berbiaya relatif rendah untuk mengatasi defisiensi zat gizi mikro pada populasi. Fortifikasi telah terbukti mampu menurunkan prevalensi anemia, gangguan akibat kekurangan yodium, dan defisiensi vitamin A. Oleh karena itu, integrasi pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi menjadi pendekatan strategis dalam perbaikan gizi komunitas yang berkelanjutan (Olson et al. 2021).

B. Pangan Lokal sebagai Sumber Gizi

Pangan lokal didefinisikan sebagai bahan pangan yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam wilayah tertentu secara turun-temurun. Contoh pangan lokal Indonesia meliputi singkong, ubi jalar, sagu, jagung, kacang-kacangan lokal, ikan air tawar, serta berbagai sayur dan buah lokal.

Keunggulan pangan lokal antara lain ketersediaan yang melimpah, harga relatif terjangkau, kandungan gizi yang baik, serta kesesuaian dengan kebiasaan makan masyarakat. Singkong dan ubi jalar merupakan sumber karbohidrat dan serat, kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati dan mineral, sementara ikan lokal kaya akan protein hewani dan asam lemak esensial.

Pangan lokal biasanya juga sedikit ketergantungan terhadap penggunaan tambahan dengan menggunakan gula untuk dapat dikonsumsi dengan rasa manis dan rasa

khasnya yang sudah tidak terlalu banyak karena sudah ditambah dengan berbagai rasa, sehingga tidak memerlukan zat pewarna dan pengawet (Daulay et al., 2023; Baho et al., 2024).

Pangan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan masalah gizi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pangan lokal merujuk pada bahan makanan yang berasal dari sumber daya alam setempat yang tumbuh atau diproduksi di daerah tersebut. Pangan lokal berperan penting dalam mengatasi masalah gizi karena pangan lokal mengandung beragam sumber gizi, pangan lokal mudah diakses oleh masyarakat, pemanfaatan pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan dengan pangan impor, pangan lokal tinggi mikronutrien, mengoptimalkan konsumsi pangan lokal dapat mendukung ekonomi masyarakat, dan pangan lokal dapat ditanam dengan metode ramah lingkungan (Garrity et al., 2024).

Pemanfaatan pangan lokal dalam program gizi komunitas dapat dilakukan melalui diversifikasi pangan, pengembangan produk olahan berbasis pangan lokal, serta edukasi gizi kepada masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan status gizi, tetapi juga mendukung ekonomi lokal dan ketahanan pangan.

Keanekaragaman pangan lokal di Indonesia sangat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh keberadaan beribu pulau yang memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman pangan.

Berikut adalah berbagai jenis pangan lokal yang banyak dikembangkan di Indonesia:

1. Beras merah (*Oryza rufipogon*)

Beras merah memiliki serat yang lebih tinggi dibandingkan beras putih, karena kulit ari yang tidak terbangun saat penggilingan. Beras merah juga kaya akan mineral, vitamin, dan memiliki indeks glikemik lebih rendah, sehingga sering digunakan oleh mereka yang menjaga pola makan sehat, seperti penderita diabetes.

2. Singkong (*Manihot esculenta*) Singkong adalah salah satu sumber karbohidrat yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan seperti keripik singkong, tape singkong, dan olahan lainnya. Singkong mengandung pati yang cukup tinggi dan menjadi alternatif pengganti beras dalam beberapa budaya di Indonesia.

3. Jagung (*Zea mays*)

Jagung adalah salah satu sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk jagung rebus, jagung bakar, hingga olahannya seperti bubur jagung, bakwan jagung, atau nasi jagung. Jagung bisa menjadi bahan baku dari produk tepung jagung atau sirup jagung.

4. Ubi jalar (*Ipomea batatas*)

Ubi jalar sangat populer sebagai pangan lokal di Indonesia dan dapat ditemukan dalam berbagai warna seperti ungu, putih, dan orange. Ubi jalar kaya akan vitamin A, serat, dan antioksidan. Ubi jalar dapat dikonsumsi dengan cara direbus, dijasika camilan, kue dan hidangan lainnya.

5. Sagu (Metroxylon sagu)

Sagu adalah sumber karbohidrat utama yang berasal dari pohon sagu, terutama di daerah Papua dan Maluku. Sagu sering diolah menjadi bahan makanan tradisional seperti papeda. Sagu memiliki kandungan kalori yang tinggi, namun rendah protein dan lemak, sehingga sering digunakan sebagai pengganti nasi.

6. Buah-buahan lokal

Buah lokal Indonesia adalah jenis buah-buahan lokal yang tumbuh secara alami dan yang berasal dari kawasan Indonesia. Buah memiliki nilai ekonomi sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri karena didalamnya tersimpan berbagai macam metabolisme tumbuhan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, alkaloid (Baho et al., 2024; Susanti et al., 2022).

C. Fortifikasi Pangan: Konsep dan Implementasi

Pengolahan makanan merupakan salah satu proses yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan zat gizi pada makanan. Untuk mengatasi kehilangan zat gizi tersebut maka dapat dilakukan fortifikasi. Fortifikasi pangan adalah penambahan zat gizi mikro esensial ke dalam bahan pangan untuk mencegah atau mengatasi defisiensi gizi pada populasi. Fortifikasi dapat bersifat wajib (mandatory) maupun sukarela (voluntary). Contoh fortifikasi yang telah diterapkan di Indonesia antara lain fortifikasi yodium pada garam, zat besi pada tepung terigu, serta vitamin A pada minyak goreng (Olson et al. 2021).

Fortifikasi alami dilakukan dengan menambahkan bahan pangan lokal yang kaya zat gizi ke dalam makanan, tanpa bahan tambahan sintetis. Penambahan bahan kaya nutrisi seperti daun kelor ke dalam makanan bayi merupakan bentuk fortifikasi alami yang dapat meningkatkan asupan vitamin dan mineral penting secara alami tanpa bahan tambahan sintetis (Widodo, 2017). Bubur bayi dengan fortifikasi alami daun kelor menunjukkan adanya peningkatan kadar zat besi dan vitamin A (Nurbayani,dkk, 2020).

Proses ini merupakan strategi yang terbukti aman dan hemat biaya untuk memperbaiki pola makan dan untuk pencegahan sertapengendalian kekurangan zat gizi mikro. Proses fortifikasi pada makanan dilakukan karena beberapa alasan yakni yang pertama untuk mengganti zat gizi yang hilang karena mengalami kerusakan selama proses pengolahan, proses ini juga termasuk ke dalam enrichment. Yang kedua untuk restorasi zat gizi, yang mana jumlah zat gizi yang ditambahkan setara dengan kandungan zat gizi alami pada produk sebelum proses pengolahan (IFC 2024).

Beberapa jenis zat gizi yang biasanya difortifikasi adalah zat besi, zink, kalsium, dan iodin. Adapun tujuan dilakukannya fortifikasi makanan antara lain (Mannar and Hurrel 2018):

1. Mengembalikan zat gizi yang hilang selama pengolahan makanan ke tingkat yang kira-kira sama dengan kandungan alami makanan.

2. Menambahkan zat gizi yang mungkin tidak ada dalam atau terkandung pada tingkat yang lebih rendah secara alami dalam makanan.
3. Menstandarkan kandungan zat gizi yang ada dalam berbagai konsentrasi dalam suatu produk makanan, misalnya penambahan vitamin C ke jus jeruk untuk menstandarkan konsentrasi vitamin guna mengimbangi perubahan akibat variasi musiman dan pengolahan.

Program fortifikasi dapat dirancang untuk fortifikasi massal, fortifikasi tertarget, atau fortifikasi berbasis pasar. Fortifikasi massal mengacu pada penambahan satu atau lebih zat gizi mikro ke makanan pokok atau bumbu yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat umum yang memiliki risiko kesehatan masyarakat yang tidak dapat diterima karena kekurangan zat gizi mikro ini. Fortifikasi tepung dengan zat besi dan asam folat, garam beriodium merupakan salah satu contohnya dan biasanya dilakukan oleh sektor pemerintah, akan tetapi dapat juga bersifat sukarela atau wajib. Program fortifikasi ini menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk kelompok yang paling berisiko seperti wanita dan anak-anak. Adapun fortifikasi tertarget mengacu pada makanan yang difortifikasi dan dirancang untuk kelompok populasi tertentu seperti bayi, anak kecil, remaja, dan ibu hamil.

Makanan fortifikasi tertarget juga jarang difortifikasi dengan satu atau sejumlah kecil mikronutrien dan biasanya difortifikasi dengan berbagai mikronutrien penting untuk populasi target. Contohnya adalah susu formula bayi yang

diperlukan untuk mengganti ASI, telah diatur secara ketat untuk komposisi mikronutrien dan makronutrien serta telah diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Adapun keuntungan fortifikasi makanan yakni antara lain (Mannar and Hurrell 2018):

1. Makanan yang difortifikasi dapat menjaga simpanan zat gizi di dalam tubuh secara lebih efisien dibandingkan dengan konsumsi suplemen secara berkala serta dapat menurunkan risiko berbagai defisiensi penyakit.
2. Makanan yang difortifikasi kemungkinan mengandung zat gizi mikro yang setara dengan zat gizi yang diperoleh dari pola makan yang seimbang.
3. Fortifikasi makanan yang didistribusikan dan dikonsumsi secara luas berpotensi untuk meningkatkan status gizi sebagian besar masyarakat umum.
4. Fortifikasi tidak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.
5. Makanan dapat difortifikasi dengan berbagai zat gizi mikro secara bersamaan.

Adapun jenis-jenis fortifikasi pangan yaitu:

1. Mandatory fortification (fortifikasi wajib) merupakan proses penambahan mikronutrien selama proses pengolahan yang biasanya dilakukan pada produk-produk seperti garam, tepung, minyak, gula, dan bumbu-bumbu. Program fortifikasi wajib dapat dikategorikan sebagai program skala besar, artinya bahwa program tersebut diatur oleh pemerintah dan dibuat untuk menjangkau populasi yang lebih luas (IFC 2024). Fortifikasi

wajib mengharuskan bahan pangan yang ditentukan untuk fortifikasi berdasarkan standar nasional yang ada dan diproses secara terpusat untuk meningkatkan asupan zat gizi yang dibutuhkan tanpa mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat. Selain karena bersifat terpusat, fortifikasi wajib lebih memungkinkan untuk memberikan sumber vitamin dan mineral yang berkelanjutan bagi kelompok populasi yang relevan. Program fortifikasi wajib memiliki dampak yang cukup besar ketika diterapkan untuk menanggulangi masalah gizi yang komprehensif. Contohnya dalam penerapan garam beryodium yang telah terbukti terjadi peningkatan akses rumah tangga yang lebih besar terhadap garam beryodium yakni dari 49% menjadi 72% (Mannar and Hurrell 2018).

2. Voluntary Fortification (fortifikasi sukarela) merupakan jenis fortifikasi ketika industri pangan swasta memiliki pilihan untuk melakukan fortifikasi produknya. Metode ini merupakan pendekatan yang berorientasi bisnis dengan menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Disejumlah negara, industri pangan telah berhasil melakukan fortifikasi produk untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap merk perusahaan sekaligus menyediakan nutrisi yang lebih baik bagi konsumen. Akan tetapi, permintaan konsumen terhadap produk ini biasanya lambat terutama untuk populasi miskin sehingga potensi untuk mencapai skala yang lebih besar dan populasi yang lebih luas menjadi terbatas (IFC 2024; Mannar and Hurrell 2018).

3. Biofortifikasi merupakan proses penambahan zat gizi pada berbagai jenis tanaman pangan, yang mana proses ini dilakukan melalui pemuliaan tanaman atau secara agronomis dengan pemberian pupuk mineral. Peningkatan nilai gizi tanaman melalui peningkatan penyerapan mineral tanah, peningkatan sintesis metabolit sekunder serta perubahan transportasi mikronutrien (Gulyas et al. 2024). Biofortifikasi berbeda dengan fortifikasi konvensional karena biofortifikasi bertujuan untuk meningkatkan kadar nutrisi pada tanaman selama pertumbuhan tanaman dan bukan melalui cara manual selama proses pascapanen. Konsep utama yang mendasari dilakukannya biofortifikasi pangan pokok adalah tercapainya pengayaan nutrisi berkelanjutan pada tanaman pangan pokok lokal, potensi peningkatan ketahanan, produktivitas, nilai agronomi tanaman pangan, dan dapat menjadi salah satu cara untuk menjangkau populasi yang kegiatan suplementasi dan fortifikasi konvensional sulit dilakukan. Biofortifikasi banyak berfokus pada peningkatan zat

Keberhasilan fortifikasi pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemilihan bahan pangan pembawa (food vehicle), stabilitas zat gizi, pola konsumsi masyarakat, serta sistem monitoring dan evaluasi. Fortifikasi efektif menjangkau populasi luas tanpa memerlukan perubahan perilaku konsumsi secara signifikan.

Dalam implementasinya, keberhasilan fortifikasi pangan sangat ditentukan oleh pemilihan bahan pangan

pembawa (*food vehicle*) yang tepat. Bahan pangan pembawa harus dikonsumsi secara luas oleh kelompok sasaran, memiliki pola konsumsi yang stabil, serta memungkinkan zat gizi yang ditambahkan tetap stabil selama proses pengolahan, distribusi, dan penyimpanan. Contoh bahan pangan pembawa yang umum digunakan antara lain :

1. Fortifikasi garam dengan iodium

Kekurangan zat gizi mikro pertama yang menjadi sasaran program kesehatan masyarakat adalah kekurangan iodium dan makanan yang diperkaya pertama kali adalah garam beriodium untuk mencegah penyakit gondok dan kretinisme. Fortifikasi garam dengan iodium pertama kali diperkenalkan di Swiss pada tahun 1923 dan di Michigan pada tahun 1924. Keberhasilan fortifikasi garam dengan iodium menyebabkan iodisasi garam secara sukarela di seluruh Amerika Serikat dan mampu menurunkan penyakit akibat defisiensi iodium. Fortifikasi garam dengan iodium termasuk ke dalam voluntary fortification (fortifikasi sukarela) yang bertujuan untuk meningkatkan asupan iodium penduduk dan mengurangi terjadinya Iodine Deficiency Disorder (IDD) . (Mannar and Hurrell 2018; Santos et al. 2019). Fortifikasi ini dilakukan ketika masyarakat memilih untuk menggunakan garam beriodium serta merupakan strategi untuk mengatasi masalah kekurangan zat gizi mikro. Pada saat ini, rata-rata tingkat iodium yang disarankan untuk ditambahkan ke garam berkisar antara 40 mg/kg dan 20 mg/kg dan telah disesuaikan dengan perkiraan konsumsi

garam rata-rata pada populasi dewasa sebesar 5 – 10 g per hari (g/hari). Adapun pemilihan garam sebagai bahan utama untuk fortifikasi karena beberapa alasan yakni antara lain (WHO 2014):

- a. Dikonsumsi oleh hampir semua orang dalam jumlah yang hampir sama sepanjang tahun.
- b. Penambahan iodat atau iodide tidak memengaruhi rasa atau bau garam.
- c. Proses iodisasi mudah diterapkan dan tidak membutuhkan banyak biaya.
- d. Kualitas garam beryodium yang dihasilkan mudah dipantau.

Penambahan iodine pada garam dilakukan dengan empat proses yakni pencampuran kering, penambahan pakan tetes, pencampuran semprot, dan perendaman. Adapun proses iodisasi telah diintegrasikan ke dalam jalur produksi atau pemurnian yang ada menggunakan dua prosedur yang berbeda. Pada metode basah larutan kalium iodat akan diteteskan atau disemprotkan ke garam dengan kecepatan yang seragam saat melewati conveyor. Sedangkan dalam metode kering kalium iodat atau bubuk iodida dicampurkan dengan garam kering atau bahan pengisi seperti kalium karbonat dan campuran tersebut kemudian ditambahkan ke garam kering dan diaduk menggunakan blender batch atau kontinyu (Mannar and Hurrell 2018).

2. Fortifikasi beras dengan zat besi

Fortifikasi beras dengan zat besi merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro. Berdasarkan bioavailabilitas dan biaya, ferrous sulfate biasanya menjadi pilihan pertama untuk fortifikasi zat besi. Akan tetapi, senyawa ini termasuk ke dalam besi yang larut air sehingga dapat menyebabkan perubahan sensoris pada produk yang difortifikasi dengan senyawa tersebut. Ketika ditambahkan pada produk yang mengandung senyawa fenolik maka ferrous sulfate cenderung akan menyebabkan warna biru muda atau cokelat dan pada produk cair dapat memberikan rasa logam. Selain itu, penambahan ferrous sulfate pada beberapa tepung sereal yang disimpan dalam kondisi panas dan lembab juga dapat memicu ketengikan lipid. Fortifikasi beras dengan zat besi merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi terjadinya anemia. Fortifikasi beras yang dilakukan secara teknis lebih sulit dibandingkan dengan tepung gandum atau tepung jagung. Proses pelapisan beras dengan besi akan menghasilkan biji beras besi yang kemudian dicampur dengan beras giling, yang mana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada jumlah besi yang difortifikasi pada beras sebesar 6 hingga 9 mg besi/100 g beras giling (Mannar and Hurrell 2018; WFP 2022). Adapun proses fortifikasi beras dapat dilakukan dengan tiga cara yakni antara lain (Hurrell 2021):

- a. Coating (pelapisan) melibatkan penyemprotan campuran vitamin dan mineral pekat pada permukaan

biji beras. Campuran tersebut melekat pada semua jenis beras dan pelapisan tersebut tahan bilas untuk mencegah hilangnya nutrisi jika beras dicuci sebelum dimasak. Proses pelapisan dilakukan dengan melapisi biji beras dengan lilin cair yang mengandung mikronutrien tambahan kemudian dikeringkan sebelum dicampur.

- b. Extrusion (ekstrusi) melibatkan pencampuran vitamin dan mineral dengan tepung, air, bahan pengikat, dan pengemulsi untuk membuat adonan. Adonan kemudian dibentuk dan dikeringkan agar menyerupai warna dan ukuran varietas beras apapun. Ekstrusi dapat dilakukan pada suhu yang berbeda (dingin, hangat, panas). Ekstrusi hangat dan panas Sebagian atau seluruhnya membuat pati menjadi gelatin sehingga dapat menyatukan biji padi dan meningkatkan transparansi dan kilau sehingga lebih menyerupai butiran beras yang tidak difortifikasi. Ekstrusi dingin memerlukan pengikat untuk menyatukan biji padi. Rasio pencampuran yang tepat bergantung pada konsentrasi nutrisi yang diinginkan dan jumlah berbagai mikronutrien yang telah ditambahkan. Pada metode ini mikronutrien akan lebih terdistribusi merata pada biji beras yang diekstrusi dibandingkan dengan biji beras dengan metode coating. Selain itu, biji beras yang diekstrusi lebih sulit kehilangan mikronutrien selama proses persiapan seperti pembilasan, perendaman, dan pemasakan dalam air berlebih.

- c. Dusting (penaburan) menyebarkan bubuk vitamin dan mineral pada beras mentah. Akan tetapi teknik dusting ini belum diperkenalkan secara global karena sebagian besar mikronutrien hilang jika biji beras dibilas sebelum dimasak atau hilang saat air rebusan dibuang.
3. Fortifikasi susu dengan kalsium

Fortifikasi susu dengan kalsium merupakan proses untuk meningkatkan kandungan gizi produk. Susu merupakan pilihan yang baik untuk fortifikasi mineral terutama karena konsumsinya yang besar, nilai gizi yang tinggi, serta memiliki efek positif pada pertumbuhan. Penambahan kalsium pada susu dilakukan karena kalsium memiliki peran penting dalam kesehatan tulang dan dapat menurunkan risiko osteoporosis sehingga minat terhadap produk yang difortifikasi dengan kalsium menjadi tinggi. Beberapa garam kalsium yang larut dan kurang larut sering digunakan untuk fortifikasi kalsium pada susu, seperti kalsium karbonat, kalsium klorida, kalsium fosfat, kalsium sitrat, kalsium laktat, kalsium glukonat, dan kalsium laktat glukonat. Strategi fortifikasi kalsium dilakukan dengan penambahan kalsium terlarut dalam bentuk garam mineral atau organik. Sedangkan penggunaan garam kalsium tak larut sebagai partikel halus dalam suspensi sering kali harus ditambahkan pengental agar dapat berikatan dengan protein. Akan tetapi, penggunaan kalsium tak larut memiliki risiko terjadinya pengendapan kalsium dalam susu cair sehingga akan terbentuk endapan selama penyimpanan

dan mempengaruhi masa simpan produk (Williams, D'Ath, and Augustin 2005). Ketika kalsium tak larut kering dicampur dengansusu bubuk maka terdapat risiko pengendapan saatrekonstitusi susu bubuk. Ketika menggunakan garamkalsium larut untuk fortifikasi susu maka perludipertimbangkan keseimbangan kompleks antarprotein dan mineral dalam susu. Interaksi protein dankalsium memiliki pengaruh yang nyata padastabilitas panas susu yang merupakan sifatfungsiional penting dari susu (Acosta et al. 2020).

4. Fortifikasis tepung dengan asam folat

Fortifikasi tepung dengan vitamin dan mineral terutama asam folat merupakan proses sederhana dengan menambahkan campuran bubuk vitamin dan mineral ke dalam tepung yang disebut dengan premix. Fortifikasi tepung gandum dan tepung jagung dengan asam folat diterapkan untuk meningkatkan asupan asam folat harian guna memenuhi kesenjangan asupan yang ada, meningkatkan status folat, dan mengurangi risiko cacat dan dampak buruk kesehatan lainnya termasuk penyakit kardiovaskular, kanker, hingga spina bifida. Fortifikasi dengan asam folat juga dianggap sebagai salah satu intervensi kesehatan yang paling menguntungkan dan hemat biaya hingga saat ini (Centeno Tablante et al. 2019). Proses penggilingan tepung menggunakan mesin yang disebut feeder, yang mana penggunaan alat tersebut untuk menambahkan bahan-bahan guna meningkatkan warna, karakteristik pemanggangan, atau

masa simpan. Premix ditambahkan ke dalam feeder lalu dicampur dan harus dipastikan tercampur merata di seluruh tepung. Proses fortifikasi tepung dengan vitamin dan mineral dilakukan setelah biji-bijian digiling. Vitamin dan mineral dalam bentuk bubuk kering ditambahkan ke tepung gandum atau tepung jagung dalam dosis yang tepat dan dicampur untuk mendapatkan keseragaman. Penambahan zat gizi ke dalam tepung dilakukan oleh dosifier (feeder) yang dapat diotomatisasi atau manual. Adapun untuk pemantauan internal pabrik akan melakukan serangkaian langkah jaminan kualitas dan kontrol kualitas yang dilakukan oleh bagian Quality Control atau Quality Assurance untuk memastikan bahwa tepung telah difortifikasi secara konsisten dan memadai. Berdasarkan WHO merekomendasikan

fortifikasi tepung gandum dan jagung dengan asam folat dengan dosis mulai dari 1 ppm hingga 5 ppm tergantung pada ketersediaan tepung per kapita per hari sesuai ukuran porsi asupan makanan (Mannar and Hurrell 2018; WHO 2009). Fortifikasi zat gizi pada produk pangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi masalah kekurangan gizi yang sering terjadi di masyarakat. Dengan menambahkan zat gizi tertentu pada produk pangan yang sering dikonsumsi maka dapat membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Teknik fortifikasi dapat diterapkan pada berbagai jenis produk pangan seperti tepung terigu,

minyak, susu, garam, dan produk olahan lainnya. Zat gizi yang umumnya difortifikasi antara lain kalsium, vitamin A, vitamin D, zat besi, iodium, dan asam folat. Pendekatan ini memberikan manfaat besar seperti pencegahan defisiensi gizi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Namun, implementasi fortifikasi perlu memperhatikan beberapa faktor seperti pemilihan bahan pangan yang tepat, jenis zat gizi yang akan ditambahkan, serta cara dan dosis fortifikasi yang aman dan efektif. Selain itu, perlu ada pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan program fortifikasi dan untuk menghindari risiko efek samping akibat kelebihan konsumsi zat gizi tertentu. Gizi ke dalam tepung dilakukan oleh dosifier (feeder) yang dapat diotomatisasi atau manual. Adapun untuk pemantauan internal pabrik akan melakukan serangkaian langkah jaminan kualitas dan kontrol kualitas yang dilakukan oleh bagian Quality Control atau Quality Assurance untuk memastikan bahwa tepung telah difortifikasi secara konsisten dan memadai. Berdasarkan WHO merekomendasikan fortifikasi tepung gandum dan jagung dengan asam folat dengan dosis mulai dari 1 ppm hingga 5 ppm tergantung pada ketersediaan tepung per kapita per hari sesuai ukuran porsi asupan makanan (Mannar and Hurrell 2018; WHO 2009).

Fortifikasi zat gizi pada produk pangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi masalah kekurangan gizi yang sering terjadi di masyarakat. Dengan

menambahkan zat gizi tertentu pada produk pangan yang sering dikonsumsi maka dapat membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Teknik fortifikasi dapat diterapkan pada berbagai jenis produk pangan seperti tepung terigu, minyak, susu, garam, dan produk olahan lainnya. Zat gizi yang umumnya difortifikasi antara lain kalsium, vitamin A, vitamin D, zat besi, iodium, dan asam folat.

Pendekatan ini memberikan manfaat besar seperti pencegahan defisiensi gizi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Namun, implementasi fortifikasi perlu memperhatikan beberapa faktor seperti pemilihan bahan pangan yang tepat, jenis zat gizi yang akan ditambahkan, serta cara dan dosis fortifikasi yang aman dan efektif. Selain itu, perlu ada pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan program fortifikasi dan untuk menghindari risiko efek samping akibat kelebihan konsumsi zat gizi tertentu.

D. Konsep Gizi Komunitas dan Tantangannya

Gizi komunitas merupakan salah satu cabang ilmu gizi yang berfokus pada upaya peningkatan dan pemeliharaan status gizi masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif yang bersifat komprehensif serta berbasis populasi. Pendekatan ini memandang masalah gizi sebagai fenomena kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai determinan, termasuk faktor sosial ekonomi, budaya,

lingkungan, pendidikan, akses pangan, serta sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, intervensi gizi komunitas tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga kelompok dan komunitas secara luas. (WHO&UNICEF, 2020)

Sebagai pendekatan *promotif*, gizi komunitas menekankan pada upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait gizi seimbang dan pola hidup sehat. Kegiatan promosi gizi dilakukan melalui edukasi dan komunikasi perubahan perilaku yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat. Edukasi gizi di tingkat komunitas, seperti melalui posyandu, sekolah, kelompok ibu, dan kader kesehatan, bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam memilih, mengolah, dan mengonsumsi pangan bergizi, aman, dan beragam. Promosi pemanfaatan pangan lokal menjadi strategi penting dalam mendukung keberlanjutan pangan dan ketahanan gizi masyarakat.

Dalam aspek *preventif*, gizi komunitas berperan dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk masalah gizi, baik gizi kurang, defisiensi zat gizi mikro, maupun gizi lebih. Upaya pencegahan dilakukan melalui intervensi berbasis populasi, seperti pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, suplementasi zat gizi mikro (misalnya tablet tambah darah dan vitamin A), fortifikasi pangan, serta perbaikan perilaku pemberian makan bayi dan anak. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini kelompok berisiko sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat waktu sebelum

masalah gizi berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. (WHO, 2021).

Pendekatan gizi komunitas juga menekankan pada *pemberdayaan masyarakat* dan kerja lintas sektor. Keberhasilan program gizi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, dukungan kebijakan, serta sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial. Kader kesehatan dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menyampaikan pesan gizi dan memfasilitasi adopsi perilaku sehat di tingkat komunitas.

Dengan demikian, gizi komunitas sebagai pendekatan promotif dan preventif berbasis populasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui intervensi yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, gizi komunitas berkontribusi dalam pencegahan masalah gizi jangka panjang serta mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal. (Kemenkes, 2023).

Pelaksanaan gizi komunitas dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang saling berkaitan, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Tantangan utama dalam gizi komunitas meliputi kemiskinan, ketahanan pangan rumah tangga yang rendah, terbatasnya literasi gizi, serta pengaruh globalisasi pangan. Faktor-faktor tersebut berperan signifikan dalam menentukan pola konsumsi, status gizi, dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan.

Kemiskinan merupakan akar masalah gizi yang berdampak langsung pada kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan bergizi, layanan kesehatan, dan sanitasi yang layak. Keterbatasan daya beli menyebabkan rumah tangga cenderung memilih pangan murah dengan kualitas gizi rendah, sehingga meningkatkan risiko gizi kurang maupun gizi lebih. Kondisi ini diperparah oleh ketidakstabilan pendapatan dan kerentanan ekonomi yang berdampak pada kesinambungan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. (Kemenkes, 2023)

Ketahanan pangan rumah tangga juga menjadi tantangan utama dalam gizi komunitas. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan sepanjang waktu. Rumah tangga dengan ketahanan pangan rendah sering mengalami pola makan tidak beragam, frekuensi makan yang terbatas, serta ketergantungan pada pangan pokok tertentu. Situasi ini meningkatkan risiko defisiensi zat gizi mikro dan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada bayi, balita, dan ibu hamil. (FAO, 2022).

Rendahnya literasi gizi masyarakat turut memperburuk permasalahan gizi di tingkat komunitas. Kurangnya pemahaman mengenai gizi seimbang, keamanan pangan, serta praktik pemberian makan yang tepat menyebabkan pilihan pangan yang tidak sehat dan perilaku konsumsi yang keliru. Rendahnya literasi gizi juga membuat masyarakat kurang mampu menyaring informasi gizi yang beredar,

termasuk klaim kesehatan pada produk pangan olahan, sehingga rentan terhadap pola konsumsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. (WHO, 2021)

Selain itu, globalisasi pangan memberikan tantangan baru dalam gizi komunitas. Masuknya pangan olahan dan ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan lemak, disertai dengan pemasaran yang masif, telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Perubahan ini berdampak pada menurunnya konsumsi pangan lokal dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular terkait gizi, seperti obesitas dan diabetes. Globalisasi pangan juga berkontribusi pada homogenisasi pola makan yang mengabaikan kearifan lokal dan keberagaman pangan. (WHO, 2022)

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, intervensi gizi komunitas harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan setempat. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan kebiasaan makan masyarakat akan meningkatkan penerimaan dan partisipasi komunitas. Selain itu, intervensi yang berbasis pada potensi lokal, seperti pemanfaatan pangan lokal dan pemberdayaan ekonomi keluarga, berpotensi lebih besar untuk berkelanjutan.

E. Integrasi Pangan Lokal dan Fortifikasi dalam Perbaikan Gizi Komunitas

Integrasi pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi merupakan pendekatan inovatif dalam perbaikan gizi masyarakat yang menggabungkan keunggulan ketersediaan

pangan lokal dengan efektivitas fortifikasi zat gizi mikro. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan mutu gizi pangan tanpa mengubah pola konsumsi masyarakat secara signifikan, sehingga lebih mudah diterima dan berkelanjutan. Organisasi kesehatan dunia menekankan bahwa fortifikasi pangan yang terintegrasi dengan sistem pangan lokal berperan penting dalam pencegahan defisiensi zat gizi mikro di tingkat populasi (WHO & FAO 2023).

Pangan lokal memiliki peran strategis dalam sistem pangan berkelanjutan karena mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan kebiasaan konsumsi masyarakat. Namun, beberapa pangan lokal, khususnya sumber karbohidrat seperti singkong, umbi-umbian, dan sagu, umumnya memiliki kandungan zat gizi mikro yang terbatas. Oleh karena itu, fortifikasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas gizi pangan lokal tersebut. Fortifikasi tepung singkong dengan zat besi atau zinc, misalnya, berpotensi efektif dalam menurunkan risiko anemia dan defisiensi zinc pada kelompok rentan (Gibson & Bailey, 2021; FAO & UNICEF, 2022).

Pemanfaatan pangan lokal sebagai media fortifikasi juga membuka peluang pengembangan produk olahan lokal yang lebih bernilai gizi, seperti fortifikasi produk berbasis singkong, jagung, dan kacang-kacangan dengan vitamin dan mineral esensial. Strategi ini tidak hanya meningkatkan asupan zat gizi mikro, tetapi juga mendorong diversifikasi pangan dan penguatan ekonomi lokal. (Bouis et al., 2021) Integrasi fortifikasi dengan bahan pangan lokal dinilai

sebagai pendekatan komplementer yang efektif dalam meningkatkan kualitas diet masyarakat, khususnya di negara berkembang (Monteiro et al., 2022).

Keunggulan pendekatan integratif ini terletak pada kemampuannya menjembatani intervensi gizi spesifik dan sensitif secara simultan. Fortifikasi berfungsi sebagai intervensi spesifik yang secara langsung meningkatkan asupan zat gizi mikro, sedangkan pemanfaatan pangan lokal berkontribusi pada intervensi sensitif melalui peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan sistem pangan. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi global terkait pencegahan *double burden of malnutrition* yang menuntut strategi inovatif dan kontekstual (FAO, 2023).

Dalam konteks Indonesia, integrasi pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi sejalan dengan kebijakan nasional percepatan penurunan stunting dan penguatan ketahanan pangan. Pemerintah mendorong pengembangan pangan lokal yang diperkaya zat gizi sebagai bagian dari strategi jangka panjang perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Kemenkes, 2023).

Dengan demikian, integrasi pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi merupakan strategi yang relevan, aplikatif, dan berkelanjutan dalam gizi komunitas. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga mendukung pelestarian pangan

lokal, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan (WHO, 2023).

Pendekatan ini sangat relevan untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), intervensi gizi ibu hamil dan balita, serta pencegahan anemia dan stunting. Selain meningkatkan kualitas gizi, strategi ini juga memperkuat penerimaan masyarakat karena menggunakan bahan pangan yang familiar.

F. Peran Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat sangat bergantung pada efektivitas edukasi gizi dan pemberdayaan masyarakat. Edukasi gizi berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat terkait gizi seimbang, pemilihan pangan bergizi, serta pemanfaatan pangan lokal yang diperkaya zat gizi. Tanpa pemahaman yang memadai, intervensi fortifikasi dan pengembangan pangan lokal berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sasaran (WHO, 2021)

Edukasi gizi dalam konteks komunitas tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada perubahan perilaku yang berkelanjutan. Pendekatan edukasi yang berbasis budaya dan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat terbukti lebih efektif dalam mendorong adopsi perilaku gizi sehat. Edukasi yang terintegrasi dengan program pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk

pangan yang diperkaya, sekaligus mendorong konsumsi pangan lokal yang beragam dan bergizi (WHO, 2023).

Selain edukasi, pemberdayaan masyarakat menjadi komponen kunci dalam keberlanjutan program gizi komunitas. Pemberdayaan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam produksi, pengolahan, dan pemanfaatan pangan lokal, sehingga meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga. Melalui penguatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan pengolahan pangan lokal dan pengembangan usaha pangan berbasis komunitas, intervensi gizi tidak hanya berdampak pada perbaikan status gizi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi (FAO, 2023).

Keterlibatan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung perubahan perilaku gizi di tingkat komunitas. Kader kesehatan berfungsi sebagai agen perubahan yang menjembatani informasi gizi kepada masyarakat, sementara tokoh masyarakat berperan dalam memperkuat penerimaan sosial terhadap program gizi. Dukungan keluarga, khususnya dalam praktik pemberian makan dan pengolahan pangan rumah tangga, sangat menentukan keberhasilan adopsi perilaku gizi sehat (Kemenkes RI, 2023).

Berbagai studi menunjukkan bahwa program gizi berbasis komunitas yang bersifat partisipatif lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang bersifat top-down. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program meningkatkan rasa

memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Pendekatan partisipatif ini terbukti mampu meningkatkan status gizi masyarakat secara jangka panjang serta memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan komunitas (WHO, 2023).

G. Simpulan

Pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi pangan merupakan strategi penting dan saling melengkapi dalam upaya perbaikan gizi komunitas. Pangan lokal menyediakan sumber gizi yang berkelanjutan, terjangkau, dan sesuai budaya, sementara fortifikasi efektif mengatasi defisiensi zat gizi mikro pada populasi luas.

Keberhasilan gizi komunitas tidak hanya ditentukan oleh efektivitas intervensi teknis, tetapi juga oleh kemampuan program dalam merespons konteks kehidupan masyarakat. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan gizi komunitas serta mewujudkan perbaikan status gizi masyarakat secara jangka panjang.

Integrasi kedua pendekatan ini, didukung oleh edukasi gizi dan pemberdayaan masyarakat, dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan, menurunkan prevalensi masalah gizi, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dalam kebijakan serta program gizi nasional dan daerah.

Dengan demikian, edukasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan pilar utama dalam keberhasilan pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi. Pendekatan yang mengintegrasikan peningkatan kapasitas individu dan komunitas, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan lokal, menjadi kunci dalam menciptakan perubahan perilaku gizi yang berkelanjutan dan berdampak luas.

H. Referensi

- Acosta, N. B., G. A. Sihufe, B. E. Meza, F. Marino, L. M. Costabel, S. E. Zorrilla, and M. L. Olivares. 2020. "Milk Fortified with Calcium: Changes in the Physicochemical and Rheological Characteristics That Affect the Stability." *LWT* 134:110204. doi: 10.1016/j.lwt.2020.110204.
- Badan Ketahanan Pangan. (2020). Pengembangan Pangan Lokal untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. <https://www.pertanian.go.id>
- Bouis, H. E., Saltzman, A., & Birol, E. (2021). *Biofortification and food fortification: Complementary strategies*. Global Food Security, 30, 100561. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100561>
- Centeno Tablante, Elizabeth, Helena Pachón, Heather M. Guetterman, and Julia L. Finkelstein. 2019. "Fortification of Wheat and Maize Flour with Folic Acid for Population Health Outcomes." *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2019(7). doi: 10.1002/14651858.CD012150.pub2.

- Daulay, E., Mahendra, A., Rizky, I. N., Aridzki, A. N., Syahfitri, D., & Anjani, S. (2023). Inovasi Pangan Lokal Untuk Mendukung Gizi Optimal Dan Pencegahan Stunting. *Journal of Human And Education*, 3(1), 331–340.
- Eka Febriyanti, Leylia Khairani, & Siti Hajar. (2023). Identification of Potential Local Food Ingredients as a Food Source for Stunting Prevention in Langkat District. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(4), 4352–4358.
<https://doi.org/10.35568/abdimas.v6i4.3767>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). *Nutrition Education and Consumer Awareness for Sustainable Diets*. Rome: FAO.
- Garritty, K., Krzyzanowski Guerra, K., Hart, H., AlMuhanna, K., Kunkler, E. C., Braun, A., Poppe, K. I., Johnson, K., Lazor, E., Liu, Y., & Garner, J. A. (2024). Local Food System Approaches To Address Food And Nutrition Security Among Low-Income Populations: A Systematic Review. *Advances in Nutrition*, 15(4).
<https://doi.org/10.1016/j.advnut.2023.100156>
- Gibson, R. S., & Bailey, K. B. (2021). *Micronutrient deficiencies and strategies to control them*. *Nutrients*, 13(2), 1–23.
<https://doi.org/10.3390/nu13020401>
- Gulyas, Boglarka Z., Brenda Mogeni, Peter Jackson, Jenny Walton, and Samantha J. Caton. (2024). "Biofortification as a Food-Based Strategy to Improve Nutrition in High-Income Countries: A Scoping Review." *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 1–22. doi: 10.1080/10408398.2024.2402998.

- IFC (International Finance Corporation). 2024. "Food Fortification Global Agribusiness." World Bank Group.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kristianingrum, D. Y., Barir, B., Shofiyah, S., Yosin, E. P., & Sandi, D. F. (2023). Strengthening Nutrition Sources Based on Local Food as an Effort to Prevent Stunting. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(SpecialIssue), 692–697. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9ispecialissue.6401>
- Mannar MG, and Hurrell RF. 2018. Food Fortification in a Globalized World. edited by M. Mannar and Hurrell RF. India: Andre Gerhard Wolff.
- Monteiro, C. A., et al. (2022). *Sustainable diets and the role of minimally processed local foods*. *Public Health Nutrition*, 25(10), 2757–2765. <https://doi.org/10.1017/S1368980022000933>.
- Nurbayani, N., Syamsiatun, N., & Aryani, R. (2020). Formulasi bubur bayi dengan penambahan daun kelor (*Moringa oleifera*) sebagai fortifikasi alami. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 15(3), 189–196. <https://doi.org/10.25182/jgp.2020.15.3.189-196>
- Olson, Rebecca, Breda Gavin-Smith, Chiara Ferraboschi, and Klaus Kraemer. 2021. "Food Fortification: The Advantages, Disadvantages and Lessons from Sight and Life Programs." *Nutrients* 13(4):1118. doi: 10.3390/nu13041118.
- Susanti, S., Avicenna, E., Mulyati, S., & Marlina, L. (2022). Pemanfaatan Sumber Pangan Lokal Dalam Pemenuhan

- Gizi Balita Pada Keluarga Prasejahtera Di Desa Pejaten. Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia, 1(2), 117–121. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.52>
- UNICEF Indonesia. (2022). Pangan Lokal sebagai Solusi Gizi Berkelanjutan di Indonesia. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/indonesia/id>
- Williams, Roderick P. W., Lynette D'Ath, and Mary Ann Augustin. 2005. "Production of Calcium-Fortified Milk Powders Using Soluble Calcium Salts." *Le Lait* 85(4–5):369–81. doi: 10.1051/lait:2005011.
- World Health Organization & UNICEF. (2020). *Community-Based Nutrition Programmes*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). *Guideline on Integrated Nutrition Interventions at the Community Level*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2022). *Double Burden of Malnutrition: Policy Brief*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2023). *Global Report on Food Fortification and Public Health Nutrition*. Geneva: WHO.

I. Glosarium

Anemia : Kondisi kekurangan hemoglobin dalam darah yang umumnya disebabkan oleh defisiensi zat besi dan berdampak pada penurunan kapasitas kerja dan daya tahan tubuh.

Defisiensi Zat Gizi Mikro : Kondisi kekurangan vitamin dan mineral esensial, seperti zat besi, zinc, vitamin A, dan iodium, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan pertumbuhan.

Diversifikasi Pangan : Upaya meningkatkan variasi konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang beragam dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok.

Double Burden of Malnutrition : Kondisi di mana gizi kurang (termasuk stunting dan defisiensi zat gizi mikro) dan gizi lebih (obesitas dan penyakit tidak menular) terjadi secara bersamaan dalam satu populasi.

Edukasi Gizi : Proses pemberian informasi dan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat terkait gizi seimbang dan pola makan sehat.

Fortifikasi Pangan : Penambahan satu atau lebih zat gizi mikro ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi dan mencegah defisiensi zat gizi pada masyarakat.

Gizi Komunitas : Pendekatan promotif dan preventif dalam ilmu gizi yang berfokus pada peningkatan status gizi masyarakat melalui intervensi berbasis populasi.

Globalisasi Pangan: Proses masuknya sistem dan produk pangan global yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk meningkatnya konsumsi pangan olahan dan ultra-proses.

Intervensi Gizi Sensitif : Intervensi yang secara tidak langsung memengaruhi status gizi melalui perbaikan faktor

pendukung seperti ketahanan pangan, sanitasi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Intervensi Gizi Spesifik : Intervensi yang secara langsung bertujuan memperbaiki status gizi, seperti suplementasi zat gizi mikro dan fortifikasi pangan.

Kader Kesehatan : Anggota masyarakat yang dilatih untuk membantu pelaksanaan program kesehatan dan gizi di tingkat komunitas, seperti posyandu.

Ketahanan Pangan Rumah Tangga : Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga yang mencakup aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan sepanjang waktu.

Literasi Gizi : Kemampuan individu atau masyarakat dalam memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi gizi untuk membuat keputusan pangan yang sehat.

Pangan Lokal : Bahan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi secara lokal, sesuai dengan potensi wilayah dan budaya setempat.

Pangan Ultra-Proses : Produk pangan yang mengalami proses industri tingkat lanjut dan umumnya mengandung tinggi gula, garam, lemak, serta bahan tambahan pangan.

Pemberdayaan Masyarakat : Proses meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola sumber daya, termasuk pangan lokal, untuk meningkatkan kesejahteraan dan status gizi.

Pemanfaatan Pangan Lokal: Upaya penggunaan dan pengembangan pangan lokal sebagai sumber pangan utama

atau produk olahan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Perubahan Perilaku Gizi: Peralihan sikap dan praktik konsumsi masyarakat menuju pola makan yang lebih sehat dan bergizi seimbang.

Program Gizi Berbasis Komunitas: Program perbaikan gizi yang dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan.

Stunting: Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur berada di bawah standar.

Sistem Pangan Berkelanjutan: Sistem produksi dan konsumsi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan gizi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Zat Gizi Mikro: Vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil tetapi berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh.

CHAPTER 4

INTEGRASI ASUHAN GIZI, KONSELING OBAT, DAN EDUKASI KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan

Indonesia saat ini menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks akibat tingginya beban penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular (PTM). Perubahan pola hidup masyarakat, urbanisasi, dan gaya hidup tidak sehat menyebabkan peningkatan kasus PTM seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan stroke. PTM bahkan menjadi penyebab utama kematian di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap pembiayaan kesehatan nasional. Di sisi lain, masalah gizi kronis berupa stunting masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang serius. Stunting pada balita disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka panjang, infeksi berulang, serta rendahnya kualitas pola asuh dan lingkungan. Dampak stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menurunkan kemampuan kognitif, produktivitas di masa dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari. Meskipun prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan, angka tersebut masih memerlukan perhatian dan intervensi yang berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

B. Konsep Dasar Promosi Kesehatan dalam Pelayanan Terintegrasi

Konsep dasar promosi kesehatan dalam pelayanan terintegrasi berfokus pada pendekatan holistik yang tidak hanya menangani penyakit, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan (Muntamah, 2025). Ini melibatkan beberapa prinsip utama:

1. Pendekatan Holistik: Promosi kesehatan terintegrasi memandang individu sebagai keseluruhan, mempertimbangkan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Layanan kesehatan tidak hanya berfokus pada gejala, tetapi juga pada akar penyebab masalah kesehatan, seperti gaya hidup, lingkungan, dan faktor sosial.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Ini menekankan peran aktif individu dan komunitas dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. Program dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat agar dapat membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka, daripada hanya bergantung pada penyedia layanan kesehatan.
3. Kemitraan Lintas Sektor: Promosi kesehatan tidak hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Ini memerlukan kolaborasi dengan sektor lain seperti pendidikan, lingkungan, perumahan, dan industri untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan (misalnya, taman kota, air bersih, kebijakan anti-rokok).

4. Kesetaraan dan Akses: Prinsip ini memastikan bahwa upaya promosi kesehatan menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan kesehatan dengan menyediakan akses yang adil terhadap informasi dan layanan.
5. Fokus pada Pencegahan: Daripada hanya mengobati penyakit, promosi kesehatan menekankan langkah-langkah pencegahan primer (menjaga kesehatan sebelum sakit), sekunder (deteksi dini), dan tersier (mengelola penyakit kronis untuk mencegah komplikasi).
6. Pelayanan Terintegrasi: Ini berarti menyelaraskan berbagai layanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) menjadi satu sistem yang mulus dan terkoordinasi. Pasien dapat berpindah antar layanan dengan mudah tanpa hambatan birokrasi, menerima perawatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Secara ringkas, konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih proaktif, berpusat pada individu, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya menghasilkan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya (Novita, 2024).

1. Definisi Promosi Kesehatan

Promkes (Promosi Kesehatan) adalah upaya pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit secara mandiri, dengan melibatkan edukasi, dukungan

lingkungan, serta kebijakan untuk menciptakan kondisi hidup sehat melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, kampanye, dan pengembangan program kesehatan di berbagai tempat seperti sekolah, tempat kerja, dan komunitas.

2. Promosi Kesehatan Berbasis Pelayanan

Promosi kesehatan berbasis pelayanan adalah pendekatan di mana petugas kesehatan (dokter, perawat, kader) secara aktif memberikan edukasi (KIE), pemberdayaan, dan advokasi langsung saat melayani pasien atau masyarakat di fasilitas kesehatan (Puskesmas, RS), mengintegrasikan pesan sehat ke dalam setiap interaksi untuk mengubah perilaku dari kuratif ke preventif, memanfaatkan teknologi (SatuSehat) dan inovasi (seni, budaya) untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hidup sehat. Ini melibatkan penguatan peran petugas promkes di lini depan pelayanan untuk mencapai masyarakat secara lebih efektif dan terintegrasi, seperti yang didorong dalam era Integrasi Layanan Primer (ILP).

3. Posisi Asuhan Gizi, Konseling Obat, dan Edukasi Kesehatan

Penyediaan asuhan gizi, konseling, obat, dan edukasi kesehatan biasanya terintegrasi dalam sistem layanan kesehatan, seperti di rumah sakit, klinik, atau pusat kesehatan masyarakat. Masing-masing layanan tersebut memiliki lokasi dan penyedia layanan yang spesifik:

- a. Asuhan Gizi dan Konseling: Layanan ini diberikan di ruang konsultasi gizi atau klinik gizi oleh ahli gizi (dietisien). Di rumah sakit, ahli gizi juga dapat memberikan asuhan di bangsal perawatan.
- b. Obat: Pengambilan obat dilakukan di apotek atau instalasi farmasi. Obat akan disiapkan oleh apoteker dan/atau teknisi farmasi setelah dokter meresepkannya.
- c. Edukasi Kesehatan: Edukasi kesehatan dapat diberikan di berbagai lokasi:
 - 1) Ruang konsultasi dokter (edukasi singkat tentang kondisi dan pengobatan).
 - 2) Ruang tunggu klinik atau area publik (melalui poster, brosur, atau sesi penyuluhan kelompok).
 - 3) Di samping tempat tidur pasien (edukasi oleh perawat, dokter, atau ahli gizi selama masa rawat inap).

Semua layanan ini terkoordinasi untuk memberikan perawatan yang komprehensif kepada pasien.

C. Asuhan Gizi sebagai Strategi Promosi Kesehatan

Asuhan gizi berfungsi sebagai asuhan promosi kesehatan dengan cara-cara berikut:

- 1. Pendidikan Gizi: Ahli gizi memberikan edukasi kepada individu dan masyarakat mengenai pilihan makanan yang sehat, kebiasaan makan, dan hubungan antara diet dan kesehatan secara keseluruhan.

2. Perencanaan Diet yang Dipersonalisasi: Ahli gizi berkolaborasi dengan klien untuk merancang rencana makan yang disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan kondisi kesehatan spesifik mereka, seperti pengelolaan diabetes, obesitas, atau penyakit jantung.
3. Pencegahan Penyakit: Dengan mempromosikan pola makan yang seimbang dan bergizi, asuhan gizi membantu mencegah berbagai penyakit kronis dan masalah kesehatan yang berhubungan dengan pola makan, sehingga secara proaktif meningkatkan kesehatan.
4. Penilaian Gizi: Asuhan dimulai dengan penilaian komprehensif terhadap status gizi individu, mengidentifikasi kekurangan atau risiko, dan memandu intervensi kesehatan yang ditargetkan.
5. Konseling dan Dukungan: Ahli gizi memberikan konseling berkelanjutan, membantu klien mengatasi hambatan, membuat perubahan perilaku yang langgeng, dan mempertahankan kebiasaan sehat.
6. Advokasi Kebijakan Kesehatan: Di tingkat yang lebih luas, profesional gizi mengadvokasikan kebijakan yang mendukung lingkungan pangan yang sehat, mempromosikan kesehatan masyarakat secara keseluruhan melalui perubahan sistemik.

Dengan demikian, asuhan gizi merupakan pendekatan holistik yang tidak hanya mengobati masalah gizi, tetapi juga memberdayakan individu untuk mengambil kendali atas kesehatan mereka melalui pilihan makanan yang tepat.

1. Peran Asuhan Gizi dalam Pencegahan Penyakit

Asuhan gizi berperan vital dalam pencegahan penyakit dengan memastikan tubuh mendapat nutrisi seimbang untuk membangun kekebalan kuat, mencegah penyakit kronis seperti diabetes dan kanker, mendukung pertumbuhan optimal, serta mengelola kondisi kesehatan agar tidak memburuk, melalui intervensi terstandar (asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring) oleh ahli gizi untuk mengedukasi, merancang diet, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Peran Utama Asuhan Gizi dalam Pencegahan (Amaliah, 2021):

- a. Meningkatkan Sistem Imun
Menyediakan vitamin, mineral (Zinc, Vitamin C, E, Selenium) dan antioksidan dari buah serta sayuran untuk melawan infeksi dan penyakit.
- b. Mencegah Penyakit Tidak Menular (PTM)
Membantu mengontrol berat badan dan mencegah obesitas, faktor risiko utama penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker melalui konseling diet yang efektif.
- c. Mendukung Pertumbuhan & Perkembangan
Memenuhi kebutuhan nutrisi pada masa kritis (bayi, anak, remaja) untuk mencegah stunting dan masalah kesehatan jangka panjang, seperti pemrograman janin untuk penyakit kronis dewasa.
- d. Edukasi dan Konseling

Mengubah pola makan tidak sehat menjadi pola makan sehat dan seimbang (Gizi Seimbang) untuk mengurangi risiko penyakit.

e. Manajemen Penyakit Kronis (Preventif)

Merancang diet khusus untuk mengelola dan memperlambat progresi penyakit yang sudah ada, serta mencegah komplikasi.

Secara keseluruhan, asuhan gizi proaktif mencegah penyakit, menghemat biaya kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan.

2. Asuhan Gizi pada Siklus Kehidupan

Asuhan gizi pada siklus kehidupan adalah pelayanan gizi terstruktur (asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, evaluasi) yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi unik di setiap tahap kehidupan—mulai dari dalam kandungan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lansia—untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, mencegah penyakit, dan mengoptimalkan kesehatan sepanjang rentang hidup, mengingat kebutuhan makro dan mikronutrien berubah seiring pertumbuhan dan aktivitas fisiologis seperti kehamilan atau penuaan.

Tahapan dan Kebutuhan Gizi dalam siklus kehidupan:

- a. Dalam Kandungan (Prenatal) : Ibu hamil butuh energi, protein, vitamin (A, B kompleks, C), mineral (zat besi, kalsium, yodium, zink) lebih banyak untuk pertumbuhan janin dan perubahan tubuh ibu.

- b. Bayi & Balita: Periode kritis untuk pertumbuhan cepat. Gizi buruk berpotensi mengganggu perkembangan otak (kognitif, motorik).
 - c. Anak Sekolah: Gizi baik penting untuk energi, konsentrasi belajar, dan pencegahan stunting dan penyakit degeneratif.
 - d. Remaja: Periode pertumbuhan pesat. Nutrisi penting untuk cadangan fisik dan mental. Wanita menstruasi butuh zat besi lebih banyak.
 - e. Dewasa: Kebutuhan bervariasi berdasarkan jenis kelamin dan aktivitas. Penting untuk mencegah penyakit tidak menular (PTM).
 - f. Usia Lanjut (Lansia): Gizi baik membangun cadangan biologis untuk menunda disabilitas. Perubahan metabolisme dan kebutuhan nutrisi tertentu meningkat (misal: protein, kalsium, vitamin D).
3. Asuhan Gizi dan Ketahanan Pangan

Asuhan gizi dan ketahanan pangan adalah dua aspek yang saling berkaitan erat dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan malnutrisi dan stunting.

Berikut adalah penjabaran terkait asuhan gizi dan ketahanan pangan:

- a. Definisi dan Keterkaitan
 - 1) Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi individu yang tercermin dari tersedianya pangan

yang cukup, aman, beragam, dan bergizi, serta terjangkau.

- 2) Asuhan Gizi adalah pendekatan sistematis (pengkajian, diagnosis, intervensi, monitoring-evaluasi) untuk menangani masalah gizi guna mengembalikan status gizi ke kondisi optimal.
- 3) Keterkaitan: Ketahanan pangan memastikan ketersediaan makanan (sisi suplai), sementara asuhan gizi memastikan makanan tersebut dikonsumsi dengan pola asuh dan kualitas yang benar (sisi pemanfaatan).

b. Komponen Utama Ketahanan Pangan

Menurut FAO, ketahanan pangan terdiri dari 4 komponen:

- 1) Ketersediaan: Cukupnya bahan pangan (produksi & stok).
- 2) Aksesibilitas: Keterjangkauan ekonomi dan fisik terhadap pangan.
- 3) Pemanfaatan: Kualitas gizi, keamanan pangan, dan kemampuan tubuh menyerap nutrisi.
- 4) Stabilitas: Ketersediaan pangan yang konsisten sepanjang waktu.

c. Asuhan Gizi dalam Ketahanan Pangan

Asuhan gizi dilakukan untuk memaksimalkan dampak ketahanan pangan terhadap kesehatan, khususnya:

- 1) Intervensi Gizi Spesifik (Sektor Kesehatan): Skrining anemia, pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri dan ibu hamil, serta PMT

(Pemberian Makanan Tambahan) bagi balita dan ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis).

- 2) Intervensi Gizi Sensitif (Sektor Non-Kesehatan): Edukasi pola asuh, peningkatan akses air bersih, dan penguatan ketahanan pangan tingkat rumah tangga.
- 3) Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL): Optimalisasi pekarangan untuk menyediakan pangan beragam secara mandiri.

d. Strategi Peningkatan

- 1) Diversifikasi Pangan: Mendorong konsumsi pangan lokal selain beras untuk memenuhi kebutuhan gizi yang beragam.
- 2) Urban Farming: Solusi ketahanan pangan rumah tangga perkotaan untuk meningkatkan keterjangkauan sayuran dan sumber pangan mandiri.
- 3) Biofortifikasi: Penguatan nutrisi pada bahan pangan (misal: beras fortifikasi) untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

e. Dampak Kurangnya Ketahanan Pangan

Rawan pangan, baik kronis maupun akut, secara langsung meningkatkan risiko stunting (balita pendek), wasting (kurus), dan penyakit infeksi akibat gizi buruk.

D. Konseling Obat dalam Meningkatkan Literasi dan Perilaku Kesehatan

Konseling obat oleh apoteker merupakan komponen krusial dalam pelayanan kefarmasian yang terbukti efektif meningkatkan literasi kesehatan dan perilaku positif pasien terkait pengobatan (Puspitasari, et al, 2025). Melalui komunikasi dua arah, apoteker memberikan informasi mengenai cara penggunaan obat, manfaat, dan potensi efek samping, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dan hasil klinis pasien.

Berikut adalah dampak dan mekanisme konseling obat dalam meningkatkan literasi dan perilaku kesehatan:

1. Peningkatan Literasi Kesehatan (Pengetahuan & Pemahaman)
 - a. Pemahaman Penyakit dan Obat: Konseling membantu pasien memahami penyakit yang dideritanya serta rasionalitas pengobatan, khususnya pada penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi.
 - b. Literasi Obat: Konseling meningkatkan pemahaman pasien mengenai aturan pakai, cara penyimpanan, dan tindakan jika terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan (efek samping).
 - c. Strategi Efektif: Pendekatan "benefit-risk-reassurance" dan narasi pengalaman pasien lain terbukti membantu meningkatkan daya ingat pasien, terutama bagi mereka dengan tingkat pendidikan rendah.
2. Perubahan Perilaku Kesehatan (Kepatuhan & Kemandirian)
 - a. Meningkatkan Kepatuhan: Konseling yang dilakukan saat pasien pulang dari rumah sakit atau saat menebus

resep di apotek terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan minum obat.

- b. Manajemen Diri: Pasien yang mendapatkan konseling lebih mampu melakukan swamedikasi (self-medication) secara bertanggung jawab dan mengenali tanda-tanda bahaya.
 - c. Mengubah Persepsi: Konseling membantu merubah persepsi negatif pasien terhadap obat, sehingga meningkatkan komitmen mereka untuk melanjutkan terapi.
3. Dampak terhadap Hasil Klinis
- a. Hasil Klinis Lebih Baik: Kepatuhan yang lebih tinggi yang didorong oleh konseling menyebabkan kontrol penyakit yang lebih baik, seperti penurunan kadar gula darah puasa pada pasien DM dan stabilitas tekanan darah pada pasien hipertensi.
 - b. *Patient Safety*: Mengurangi risiko kesalahan penggunaan obat (medication error) dan reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD).
4. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Konseling
- a. Ketersediaan Sarana: Adanya ruang konseling khusus, alat bantu (*leaflet*/brosur), dan dokumentasi yang terstruktur di apotek sangat mempengaruhi kualitas konseling.
 - b. Komunikasi Efektif: Apoteker harus menghindari istilah teknis yang rumit dan menggunakan gaya komunikasi

yang sesuai dengan latar belakang pasien untuk mencegah kebingungan.

E. Edukasi Kesehatan sebagai Pilar Perubahan Perilaku

Edukasi kesehatan merupakan pilar fundamental dalam perubahan perilaku, yang bertujuan mengubah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu atau masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup lebih sehat. Sebagai bagian dari promosi kesehatan, edukasi ini membantu menjembatani kesenjangan antara kesadaran akan kesehatan dan tindakan nyata di lapangan (Butarbutar, et al, 2025).

Peran Edukasi Kesehatan dalam Perubahan Perilaku:

1. Peningkatkan Literasi Kesehatan: Edukasi memberikan informasi yang akurat mengenai pola hidup sehat, gizi, aktivitas fisik, dan pencegahan penyakit menular/tidak menular.
2. Motivasi dan Pemberdayaan: Metode seperti penyuluhan, konseling, dan kampanye digital efektif meningkatkan motivasi dasar untuk mengubah perilaku.
3. Adopsi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Edukasi yang konsisten terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kebersihan diri, dan pencegahan penyakit.
4. Tahapan Perubahan: Edukasi kesehatan membantu menggerakkan individu melalui tahapan perubahan perilaku, mulai dari pra-kontemplasi (belum sadar),

kontemplasi (mulai terpikir), persiapan, tindakan, hingga pemeliharaan perilaku sehat.

Strategi Edukasi Kesehatan yang Efektif:

1. Pendekatan Komprehensif: Menggunakan berbagai media, mulai dari ceramah tatap muka, media cetak, hingga media digital/video.
2. Melibatkan Komunitas dan Lingkungan: Edukasi tidak hanya menyasar individu, tetapi juga melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial untuk menciptakan kondisi yang mendukung perubahan perilaku.
3. Berbasis Bukti (Evidence-based): Menggunakan strategi yang telah terbukti secara ilmiah untuk mempengaruhi keputusan sehari-hari terkait kesehatan.

Dampak Perubahan Perilaku:

Dengan edukasi yang tepat, diharapkan terjadi pergeseran dari perilaku berisiko menjadi perilaku sehat, yang pada akhirnya mengurangi beban sistem kesehatan (rawat inap, kunjungan dokter) dan meningkatkan kualitas hidup.

1. Konsep Edukasi Kesehatan

Edukasi kesehatan adalah upaya terencana untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan dalam menjaga serta memperbaiki

kesehatan mereka sendiri. Tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku menuju pola hidup lebih sehat.

Edukasi kesehatan juga berarti proses interaktif yang mendorong pembelajaran yang menghasilkan perubahan sikap dan perilaku yang mendukung kesehatan.

Tujuan edukasi kesehatan mencakup :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang isu kesehatan.
- b. Mendorong pola pikir yang mendukung perilaku sehat.
- c. Memperkuat keterampilan (life skills) untuk memutus perilaku risiko.
- d. Memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat.

Prinsip-Prinsip Edukasi Kesehatan :

Pendidikan kesehatan yang efektif sebaiknya mengikuti prinsip-prinsip berikut

- a. Berbasis Bukti dan Teori

Materi dan pendekatannya harus berdasarkan penelitian dan teori perilaku untuk memastikan dampak nyata pada perubahan perilaku.

- b. Fokus pada Perilaku

Tujuan bukan sekedar memberi informasi, melainkan mengubah sikap dan perilaku yang memengaruhi kesehatan.

- c. Ketertiban Audiens

Pemberi materi harus melibatkan audiens dengan tanya jawab, diskusi, simulasi atau aktivitas partisipatif untuk memperkuat pemahaman.

d. Konteks Sosial-Budaya

Strategi komunikasi dan metode edukasi perlu disesuaikan dengan latar sosial, budaya, dan psikologis target audiens.

e. Meningkatkan *Self-Efficacy*

Pembelajaran harus memungkinkan individu merasakan keberhasilan dalam menerapkan perilaku sehat sehingga kepercayaan diri meningkat.

2. Metode Edukasi Kesehatan

Metode edukasi kesehatan merupakan cara atau teknik yang digunakan dalam proses penyampaian informasi kesehatan kepada individu, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat. Pemilihan metode edukasi kesehatan harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan, karakteristik sasaran, serta sumber daya yang tersedia agar pesan kesehatan dapat diterima dan dipahami secara optimal (Hasibuan, et al, 2024).

a. Tujuan Metode Edukasi Kesehatan

Metode edukasi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai masalah kesehatan, mendorong terbentuknya sikap

yang mendukung perilaku hidup sehat, serta membantu individu dan masyarakat agar mampu mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatannya. Selain itu, metode edukasi kesehatan juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan.

b. Jenis-Jenis Metode Edukasi Kesehatan

1) Metode Edukasi Individual

Metode edukasi individual adalah metode pendidikan kesehatan yang dilakukan secara langsung antara tenaga kesehatan dengan satu orang sasaran. Metode ini bersifat personal sehingga materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan permasalahan kesehatan individu tersebut. Contoh metode edukasi individual meliputi konseling kesehatan, wawancara, dan bimbingan personal. Metode ini efektif untuk meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku, namun membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar.

2) Metode Edukasi Kelompok

Metode edukasi kelompok dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada sekelompok orang yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang relatif sama. Metode ini memungkinkan adanya interaksi antara peserta sehingga dapat meningkatkan pemahaman melalui

diskusi dan pertukaran pengalaman. Bentuk metode edukasi kelompok antara lain ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, dan bermain peran. Metode ini sering digunakan dalam kegiatan penyuluhan kesehatan di sekolah, posyandu, maupun masyarakat.

3) Metode Edukasi Massal

Metode edukasi massal merupakan metode pendidikan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan jumlah sasaran yang besar. Penyampaian informasi biasanya dilakukan melalui media massa atau kegiatan berskala besar. Contoh metode edukasi massal meliputi kampanye kesehatan, penyebaran poster dan banner, siaran radio dan televisi, serta publikasi melalui surat kabar. Metode ini efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, namun interaksi antara pemberi dan penerima pesan sangat terbatas.

4) Metode Edukasi berbasis media dan teknologi

Metode edukasi berbasis media dan teknologi merupakan metode pendidikan kesehatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Metode ini mencakup penggunaan video edukasi, media sosial, aplikasi kesehatan, webinar, dan platform digital lainnya. Metode ini memiliki jangkauan yang luas dan fleksibel, terutama untuk sasaran remaja dan masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi digital. Namun, efektivitas metode ini bergantung

pada kemampuan sasaran dalam mengakses dan memahami teknologi. kasi Berbasis Media dan Teknologi

c. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Edukasi Kesehatan

Pemilihan metode edukasi kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tujuan edukasi, karakteristik sasaran (usia, tingkat pendidikan, dan budaya), jumlah sasaran, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga pendidik. Metode yang tepat akan meningkatkan keberhasilan edukasi kesehatan dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

3. Edukasi Kesehatan dan PHBS

Edukasi kesehatan dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) adalah upaya penyebaran informasi dan kesadaran untuk membentuk kebiasaan sehat demi meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, melalui tindakan praktis seperti cuci tangan pakai sabun, makan sehat, olahraga, tidak merokok, dan membuang sampah pada tempatnya, yang diterapkan di berbagai tatanan seperti rumah, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas kesehatan.

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, agar keluarga dan anggota masyarakat mampu menolong diri sendiri di

bidang kesehatan dan berperan aktif dalam aktivitas kesehatan.

a. Indikator PHBS (Contoh di Sekolah)

- 1) Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah dari toilet.
- 2) Mengonsumsi jajanan sehat.
- 3) Menggunakan jamban bersih dan sehat.
- 4) Olahraga teratur.
- 5) Memberantas jentik nyamuk.
- 6) Tidak merokok di lingkungan sekolah.
- 7) Membuang sampah pada tempatnya.

b. Tujuan Edukasi Kesehatan dan PHBS

- 1) Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar mampu menjaga kesehatan secara mandiri.
- 2) Menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung gaya hidup sehat.
- 3) Mencegah penyakit dan menurunkan risiko masalah kesehatan, seperti stunting pada anak.

c. Tatanan Penerapan PHBS

- 1) Rumah Tangga: Mencakup kebersihan diri, sanitasi, gizi, olahraga, dan pencegahan penyakit.
- 2) Sekolah: Menerapkan kebiasaan sehat di lingkungan sekolah, dari kantin hingga toilet.
- 3) Tempat Kerja: Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat bagi karyawan.

- 4) Fasilitas Kesehatan: Menerapkan kebersihan dan kesehatan untuk mencegah penularan penyakit di rumah sakit.
 - 5) Tempat Umum: Menerapkan perilaku sehat di tempat-tempat publik.
- d. Manfaat Edukasi PHBS
- 1) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kesehatan.
 - 2) Menciptakan kebiasaan sehat yang berkelanjutan.
 - 3) Membantu mewujudkan masyarakat yang sadar kesehatan.

F. Sinergi Interprofesi dalam Pelayanan Terintegrasi

Sinergi interprofesi dalam pelayanan terintegrasi (*Interprofessional Collaboration - IPC*) adalah model pelayanan kesehatan di mana tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang profesi (dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, dll.) bekerja sama dengan pasien, keluarga, dan komunitas untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi, aman, dan efisien. Pendekatan ini berfokus pada pasien (*patient-centered care*) untuk memaksimalkan hasil kesehatan dan mengatasi kompleksitas penyakit, terutama pada pasien dengan penyakit kronis.

1. Tujuan dan Manfaat Sinergi Interprofesi
 - a. Peningkatan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*): Mengurangi risiko kesalahan medis dan kejadian tidak diharapkan melalui komunikasi yang efektif.

- b. Optimalisasi Hasil Kesehatan: Meningkatkan kondisi pasien, mengurangi angka kesakitan, dan mencegah penggunaan obat yang berlebihan.
 - c. Efisiensi Pelayanan: Mengurangi beban kerja tenaga kesehatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
 - d. Kepuasan Kerja: Meningkatkan kepuasan kerja tenaga kesehatan melalui lingkungan kolaboratif dan saling menghormati.
2. Elemen Kunci dalam Pelayanan Terintegrasi
- a. Komunikasi Efektif: Komunikasi interprofesi adalah kunci untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan kesinambungan perawatan.
 - b. Kepercayaan dan Penghormatan: Membangun kepercayaan antar profesi dan menghargai peran serta keahlian masing-masing.
 - c. Tujuan Bersama: Seluruh anggota tim memiliki komitmen yang sama terhadap hasil kesehatan pasien.
 - d. Kepemimpinan Klinis: Mengintegrasikan intuisi klinis, penalaran ilmiah, dan pengambilan keputusan bersama (clinical decision-making).
3. Contoh Implementasi di Pelayanan Kesehatan (Indonesia)
- a. Antenatal Care (ANC) Terpadu: Kolaborasi antara bidan, dokter umum, dan ahli gizi di Puskesmas untuk mencegah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).
 - b. Tim Intensive Care Unit (ICU): Kolaborasi dokter, perawat, dan terapis pernapasan dalam menangani kegawatdaruratan medis.

- c. Tim Perawatan Diabetes Melitus: Tim yang terdiri dari dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi di rumah sakit.
 - d. Pemberian Edukasi Pasien: Perawat berkolaborasi dengan ahli gizi untuk memberikan edukasi diet yang tepat kepada pasien dan keluarga.
4. Tantangan dalam Pelayanan Terintegrasi
- a. Kurangnya pemahaman mengenai peran masing-masing profesi.
 - b. Hambatan hierarki tradisional dalam tim medis.
 - c. Kurangnya sistem komunikasi yang terintegrasi (misalnya rekam medis elektronik yang tidak saling terhubung).

Sinergi interprofesi yang baik, didukung dengan Interprofessional Education (IPE) sejak di dunia pendidikan, terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

G. Integrasi Asuhan Gizi, Konseling Obat, dan Edukasi Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan

Integrasi asuhan gizi, konseling obat, dan edukasi kesehatan merupakan pendekatan komprehensif dalam pelayanan kesehatan yang menempatkan tenaga kesehatan sebagai agen utama perubahan perilaku masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penanganan penyakit, tetapi juga menekankan upaya promotif dan preventif melalui peningkatan pengetahuan, sikap, serta kepatuhan masyarakat terhadap rekomendasi kesehatan yang berbasis bukti ilmiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al. (2021) berjudul *Edukasi pencegahan COVID-19 dengan protokol kesehatan 5M dan pentingnya multivitamin di masa pandemi COVID-19* menunjukkan bahwa edukasi kesehatan yang terintegrasi dengan asuhan gizi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Penelitian ini menegaskan bahwa penyampaian informasi mengenai pencegahan COVID-19 yang disertai edukasi tentang peran multivitamin sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga imunitas tubuh. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa integrasi edukasi kesehatan dan asuhan gizi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berperan penting dalam membentuk perilaku hidup sehat di masa pandemi.

Selanjutnya, penelitian *Menjaga kesehatan mental saat pandemi COVID-19 dan menggunakan obat yang baik dan benar* memperkuat pentingnya integrasi konseling obat dan edukasi kesehatan oleh tenaga kesehatan (Ismaya et al., 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa konseling penggunaan obat secara rasional, aman, dan sesuai indikasi, yang disertai dengan edukasi kesehatan mental, mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola stres serta mencegah kesalahan penggunaan obat. Integrasi antara aspek farmakologis dan psikososial ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengambil keputusan kesehatan secara tepat.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi asuhan gizi, konseling obat, dan edukasi kesehatan oleh tenaga kesehatan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku kesehatan yang berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi situasi krisis kesehatan.

H. Simpulan

Penggabungan layanan kesehatan masih mengalami sejumlah rintangan, seperti kurangnya staf, beban kerja yang tinggi, koordinasi antarprofesi yang kurang efektif, waktu pelayanan yang terbatas, serta pemahaman tentang peran yang cenderung sektoral. Namun, berbagai tantangan ini dapat diatasi dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, menyusun prosedur operasional yang terintegrasi, memanfaatkan teknologi dan media edukasi, serta dukungan kebijakan dan manajemen layanan yang berkelanjutan. Pengintegrasian layanan yang berjalan dengan baik memiliki dampak positif terhadap ketahanan dan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pencegahan penyakit, peningkatan kualitas hidup, serta kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Di samping itu, penggabungan ini juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan, penggunaan obat yang rasional, dan pembentukan gaya hidup sehat sebagai landasan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

I. Referensi

- Amaliah, N. (2021). Peran Beberapa Zat Gizi Mikro Untuk Meningkatkan Sistem Imunitas Tubuh Dalam Pencegahan COVID-19. *Science Education and Learning Journal*, 1(1 (Mei)), 16-23.
- Aulia, G., Fahriati, A. R., Ratnaningtyas, T. O., Utami, S. M., Pratiwi, R. D., Ismaya, N. A., Indah, F. P. S ... & Sabrina, P. A. (2021). Edukasi pencegahan covid-19 dengan protokol kesehatan 5M dan pentingnya multivitamin di masa pandemi covid-19. *JAM: Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(1), 133-140.
- Butarbutar, A. R., Wahyuni, S., Vanchapo, A. R., Fahlevi, R., Naryanti, I., Ambarwati, K., ... & Sulistyorini, E. (2025). *Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pendidikan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Hasibuan, A. R., Pasaribu, A. F., Alfiah, S., Utami, J. N., & Harahap, N. R. Y. (2024). Peran pendidikan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat di era digital. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(001 Des), 305-318.
- Ismaya, N. A., Indah, F. P. S., Puji, L. K. R., Pratiwi, R. D., Hasanah, N., Ratnaningtyas, T. O., ... & Utami, S. M. (2020). Menjaga Kesehatan Mental Saat Pandemi Covid-19 Dan Menggunakan Obat Yang Baik Dan Benar. *JAM: JURNAL ABDI MASYARAKAT*, 1(1).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2023*. <https://www.kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2023>

- Muntamah, U., Apriyanto, A., & Agil, N. M. (2025). *Buku Referensi Panduan Keperawatan Modern: Komprehensif dan Praktis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Novita Rany, (2024). *Strategi Promosi Kesehatan*. Penerbit Widina.
- Puspitasari, C. E., Oktavilantika, D. M., & Haryanti, S. (2025). *Buku Referensi Farmasi Klinis Dan Komunitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

PROFIL PENULIS



Dr. apt. Lina Elfita, M.Si Lahir di Pekanbaru, 12 Desember 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Jurusan Farmasi Universitas Andalas tahun 1997, dan menyelesaikan Program Profesi Apoteker tahun 1998. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 (Magister Ilmu Kefarmasian) di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2009. Program Doktor ditempuh di IPB University dan lulus tahun 2021. Saat ini penulis bekerja sebagai staf pengajar di Program Studi Farmasi-Magister ilmu Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis mengampu mata kuliah Biomedik, Bioteknologi Farmasi, Mikrobiologi Farmasi, Nutrasetikal, Pengembangan obat bahan alam, Rekayasa produk imunologi dan biosimilar, dan analisis sediaan farmasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, publikasi, seminar dan lain sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui email linaelvita@gmail.com.
Motto: "Do the best"

PROFIL PENULIS



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Pada tahun 2025 penulis mendapatkan beberapa penghargaan

diantaranya sebagai Penulis Buku Ilmiah Terproduktif 1 Tingkat Nasional oleh Optimal, *Best Paper* bidang Kesehatan pada Konferensi Nasional PKM-CSR (Pengabdian Kepada Masyarakat – *Corporate Social Responsibility*), dan Dosen Pendamping PKM (Proposal Kreativitas Mahasiswa) *Award* Skema AI (Artikel Ilmiah) terbaik oleh Belmawa Kemendiktisantik (Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *"From first words born in mind, writing today, impact for mankind."*

PROFIL PENULIS



Masdalis, SKM., M.Kes Lahir di Ralla 31 Januari 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat peminatan Gizi di Universitas Tamalatea Makassar tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Universitas Muslim Indonesia dan lulus pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Program S1 Gizi di Institut Nani Hasanuddin, Penulis mengampu mata kuliah salah satunya adalah Pangan Lokal dan Kesehatan Masyarakat . Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: masdalis@stikesnh.ac.id .
Motto: "Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain."

PROFIL PENULIS



Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM.,

M.Kes Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKes Widya Dharma Husada Tangerang. Penulis lahir di Bandar Lampung, 12 Juni 1991. Pada tahun 2009-2013 menempuh S1 Kesehatan Masyarakat dengan Peminatan Biostatistika di Universitas

Diponegoro, Semarang. Melanjutkan studi S2 Kesehatan Masyarakat pada 2013 hingga 2015 di perguruan tinggi yang sama. Sejak September 2020- Januari 2024 penulis menempuh Pendidikan doktoral di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

Penulis aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah nasional, internasional, maupun buku. Saat ini tercatat sudah pernah mendapatkan beberapa hibah penelitian berupa Penelitian Fundamental Reguler, Penelitian Dasar Kompetitif Nasional, Penelitian Dosen Pemula, Hibah BKKBN Penelitian Sinergi. Penulis juga merupakan awardee Beasiswa LPDP. Kepakaran Penulis adalah Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, dan HIV/AIDS. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: fenita.purnama@masda.ac.id

Moto Penulis yaitu ***“Work hard, Pray Hard and Thankful”***

SINOPSIS

Buku Bunga Rampai Pangan, Obat, dan Kesehatan: Sinergi Interprofesi dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kesehatan Masyarakat Indonesia membahas keterkaitan erat antara pangan, penggunaan obat, dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang memerlukan kolaborasi lintas profesi. Bunga rampai ini menekankan pendekatan terpadu untuk menjawab tantangan seperti perubahan pola konsumsi, meningkatnya penyakit tidak menular, perbaikan gizi komunitas, serta pentingnya penggunaan obat yang aman dan rasional.

Materi diawali dengan pembahasan farmasi pangan (food–drug interaction) yang relevan dalam praktik klinis, mencakup konsep, mekanisme, dan dampaknya pada terapi, termasuk pada populasi khusus serta peran farmasis dalam identifikasi dan manajemen interaksi. Selanjutnya, buku mengulas pola konsumsi masyarakat Indonesia dan hubungannya dengan PTM, sekaligus strategi pencegahan melalui perbaikan pola makan dan sinergi interprofesi. Bagian berikutnya menyoroti pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi sebagai strategi perbaikan gizi komunitas, disertai integrasi program, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai penguatan praktik layanan, buku ditutup dengan pembahasan integrasi asuhan gizi, konseling obat, dan edukasi kesehatan dalam pelayanan terintegrasi untuk meningkatkan literasi kesehatan dan mendorong perubahan perilaku. Dengan penyajian yang runtut dan aplikatif, buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, serta pengelola program sebagai referensi pembelajaran dan panduan dalam merancang intervensi kolaboratif guna memperkuat ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Buku Bunga Rampai Pangan, Obat, dan Kesehatan: Sinergi Interprofesi dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kesehatan Masyarakat Indonesia membahas keterkaitan erat antara pangan, penggunaan obat, dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang memerlukan kolaborasi lintas profesi. Bunga rampai ini menekankan pendekatan terpadu untuk menjawab tantangan seperti perubahan pola konsumsi, meningkatnya penyakit tidak menular, perbaikan gizi komunitas, serta pentingnya penggunaan obat yang aman dan rasional.

Materi diawali dengan pembahasan farmasi pangan (food–drug interaction) yang relevan dalam praktik klinis, mencakup konsep, mekanisme, dan dampaknya pada terapi, termasuk pada populasi khusus serta peran farmasis dalam identifikasi dan manajemen interaksi. Selanjutnya, buku mengulas pola konsumsi masyarakat Indonesia dan hubungannya dengan PTM, sekaligus strategi pencegahan melalui perbaikan pola makan dan sinergi interprofesi. Bagian berikutnya menyoroti pemanfaatan pangan lokal dan fortifikasi sebagai strategi perbaikan gizi komunitas, disertai integrasi program, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai penguatan praktik layanan, buku ditutup dengan pembahasan integrasi asuhan gizi, konseling obat, dan edukasi kesehatan dalam pelayanan terintegrasi untuk meningkatkan literasi kesehatan dan mendorong perubahan perilaku. Dengan penyajian yang runtut dan aplikatif, buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, serta pengelola program sebagai referensi pembelajaran dan panduan dalam merancang intervensi kolaboratif guna memperkuat ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia.



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7556-56-1



Optimal
Untuk
Negeri

